

CẨM NANG SÀNG LỌC TRƯỚC SINH
KHÔNG XÂM LẤN NIPT

triSure



Hơn 2.700.000 thai phụ TIN TƯỞNG thực hiện

MỤC LỤC

Tại sao nên làm sàng lọc trước sinh	03
Các quy trình tầm soát	04
NIPT giảm số ca bệnh bị bỏ sót 99% (Bỏ sót 1 ca)	05
NIPT là gì?	06
Thông tin chung về NIPT	07
Tại sao nên làm triSure - NIPT?	08
Ai nên làm triSure - NIPT?	09
Tính ưu việt của triSure - NIPT	11
Xét nghiệm triSure - NIPT	13
Các bệnh phổ biến mà triSure tầm soát	14
Các hội chứng liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể cho thai	16
Down	17
Edwards	18
Patau	19
Turner	20
Triple X	21
Klinefelter	22
Biến thể nặng hơn của Klinefelter	23
Jacobs	24
Tam nhiễm sắc thể hiếm khác	25
DiGeorge	26
Mất đoạn 1p36	27
Cri-du-chat	28
Angelman	29
Prader-Willi	30
Bệnh di truyền trội đơn gen cho thai (Bệnh đơn gen trội)	31
Bệnh di truyền lặn đơn gen cho mẹ, đánh giá nguy cơ di truyền cho con	33
Bệnh thiếu men G6PD	34
Bệnh Phenylketon niệu	35
Rối loạn chuyển hóa đường Galactose (Galactosemia)	36
Vàng da ứ mật do thiếu men citrin	37
Rối loạn phát triển giới tính ở nam do thiếu men 5-alpha reductase	38
Bệnh Pompe (Rối loạn dự trữ glycogen loại 2)	39
Bệnh Wilson (Rối loạn chuyển hóa đồng)	40
Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Beta	41

MỤC LỤC

Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Alpha	42
Hội chứng Pendred/điếc di truyền	43
Bệnh thiếu Carnitine nguyên phát	44
Bệnh niemann-pick type A & B	45
Bệnh xơ nang	46
Bệnh teo cơ tủy dạng suy hô hấp type 1 (Charcot marie tooth typ 2)	47
Bệnh thận đa nang (Bệnh caroli)	48
Bệnh máu khó đông hemophilia a	49
Bệnh loạn dưỡng chất trắng não - thượng thận	50
Bệnh thiếu ornithine transcarbamylase	51
Bệnh teo cơ tủy SMA	52
Hội chứng NST X dễ gãy (Fragile X)	53
Kết quả và quy trình tư vấn sau xét nghiệm	54
Tư vấn sau xét nghiệm liên quan đến bất thường NST	55
Tư vấn xét nghiệm liên quan đến 25 bệnh di truyền trội đơn gen	56
Tư vấn sau xét nghiệm: Bệnh di truyền lặn trên NST thường	57
Tư vấn sau xét nghiệm: Bệnh di truyền lặn NST giới tính X	58
Giới hạn của xét nghiệm	59
Chính sách hỗ trợ	60
Ca lâm sàng 1	62
Ca lâm sàng 2	65
Ca lâm sàng 3	68
Ca lâm sàng 4	70
Ghi chú	72

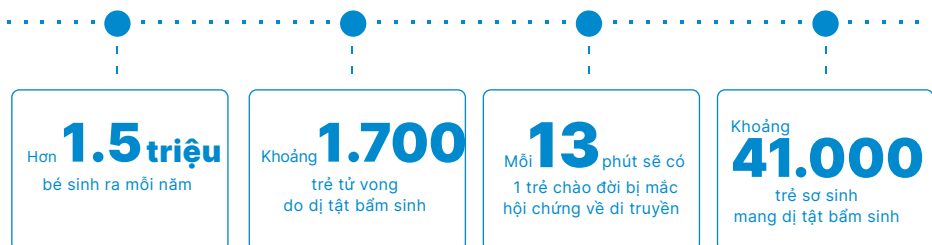
TẠI SAO NÊN LÀM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

Mỗi năm, nước ta có khoảng hơn **41.000*** **trẻ em bị dị tật bẩm sinh**, nghĩa là cứ **13 phút** có **1 trẻ bị mắc dị tật bẩm sinh** được sinh ra.

Con số này sẽ giảm đi nhiều nếu các thai phụ được tầm soát bệnh tật trước sinh và sơ sinh bằng những xét nghiệm cơ bản.



NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI



(*) Thống kê dân số năm 2017 - vietnamplus.vn

CÁC QUY TRÌNH TẦM SOÁT


THAI PHỤ
1.000.000
Ước tính 1.667 thai bị Down

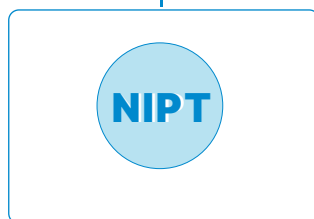

Năm 2018
1.588.404
trẻ được sinh ra



51.333 CA
DƯƠNG TÍNH



250 ca bỏ sót
513 thai bình thường bị sảy



2.149 CA
DƯƠNG TÍNH



17 ca bỏ sót
21 thai bình thường bị sảy

Sàng lọc sinh hoá: Tỷ lệ phát hiện 85%, Tỷ lệ dương tính giả 5%

NIPT: Tỷ lệ phát hiện 99%, Tỷ lệ dương tính giả 0.05%

TLTK: Siljee, Jacqueline E., et al. "Positive predictive values for detection of trisomies 21, 18 and 13 and termination of pregnancy rates after referral for advanced maternal age, first trimester combined test or ultrasound abnormalities in a national screening programme (2007–2009)." *Prenatal diagnosis* 34.3 (2014): 259-264.

Grace, Matthew R., et al. "Cell-free DNA screening: complexities and challenges of clinical implementation." *Obstetrical & gynecological survey* 71.8 (2016): 477.

NIPT GIẢM SỐ CA BỆNH BỊ BỎ SÓT 99% (bỏ sót 1 ca)

★ TỈ LỆ PHÁT HIỆN

Tỉ lệ phát hiện **85%** (cứ 100 ca bệnh, bỏ sót 15 ca)

Combined test



Tỉ lệ phát hiện **99%** (cứ 100 ca bệnh, bỏ sót chưa đến 1 ca)

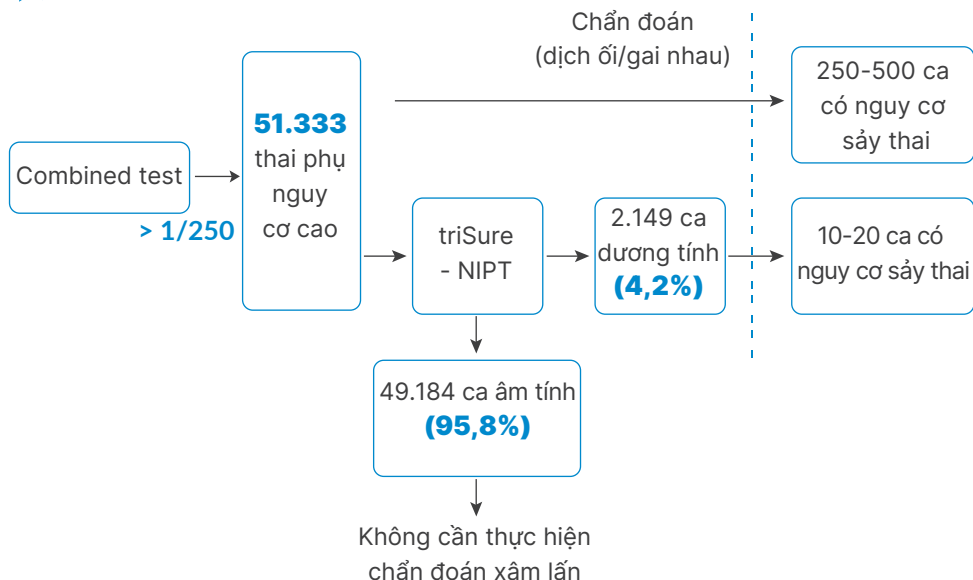
NIPT



(Grace et al. Obstet Gynecol Surv, 2016 August, 71(8): 477-487)

NIPT giảm **15 lần** số ca bệnh bị bỏ sót (âm tính giả)

★ NIPT: GIẢM CHẨN ĐOÁN XÂM LẤN

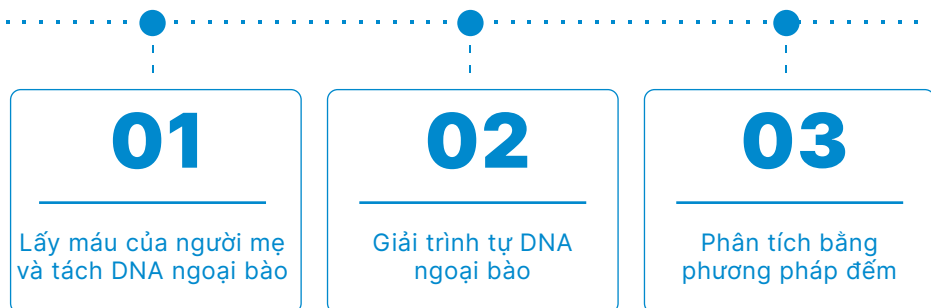


NIPT giảm **25 lần** số ca chọc ối “oan”

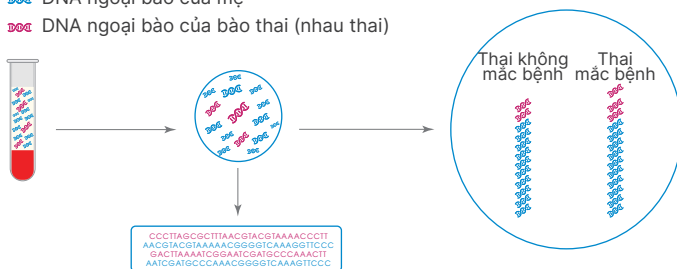
NIPT LÀ GÌ ?

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) là xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn dựa trên DNA ngoại bào của nhau thai phóng thích vào trong máu mẹ nhằm phát hiện các dị tật bẩm sinh phổ biến do bất thường số lượng nhiễm sắc thể (Tam nhiễm sắc thể 21, 18, 13...).

Có thể thực hiện khi thai nhi được 9 tuần tuổi.



~~Đã~~ DNA ngoại bào của mẹ
~~Đã~~ DNA ngoại bào của bào thai (nhau thai)



THÔNG TIN CHUNG VỀ NIPT

NIPT là xét nghiệm trước sinh không xâm lấn sử dụng DNA ngoại bào

- ▶ Có thể thực hiện khi thai nhi được 09 tuần tuổi.
- ▶ Lấy mẫu máu từ người phụ nữ đang mang thai để tách chiết DNA ngoại bào của người mẹ và nhau thai.
- ▶ DNA ngoại bào được giải trình tự và xác định vị trí nhiễm sắc thể, sau đó được đếm để sàng lọc các bệnh về số lượng nhiễm sắc thể.
- ▶ **Lợi ích:**
 - Không xâm lấn, không có nguy cơ sảy thai.
 - Tỷ lệ phát hiện bệnh cao.
 - Tỷ lệ dương tính giả rất thấp và tỷ lệ âm tính giả thấp so với phương thức sàng lọc huyết thanh truyền thống.
- ▶ **Hạn chế:**
 - Là xét nghiệm sàng lọc, không thể thay thế xét nghiệm chẩn đoán, có thể xuất hiện kết quả dương tính giả và âm tính giả (tỷ lệ thấp).
 - NIPT không sàng lọc tất cả các bệnh liên quan đến di truyền, chỉ sàng lọc bất thường về số lượng nhiễm sắc thể.
- ▶ Đáng chú ý, theo Quyết định 1807/QĐ-BYT mới ban hành của Bộ Y tế Việt Nam vào tháng 04/2020, **xét nghiệm NIPT cũng vừa chính thức được đưa vào lĩnh vực sàng lọc trước sinh** như một kỹ thuật chuyên môn để sàng lọc các bất thường nhiễm sắc thể thai nhi, và có thể thay thế hoặc bổ sung xét nghiệm sàng lọc bằng sinh hoá tùy theo trường hợp cụ thể.

Gil MM, et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017; 50(3):302-314.

ACOG Practice Bulletins - Screening for Fetal Aneuploidy. Obstet Gynecol. 2016;127:e123-e137.





AN TOÀN

- ▶ Hoàn toàn không xâm lấn.



ĐƠN GIẢN

- ▶ Lấy 10ml máu của người mẹ.



CHÍNH XÁC

- ▶ Sử dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại từ Illumina - Hoa Kỳ.
- ▶ Được phát triển dựa trên thông tin di truyền của thai phụ Việt Nam.
- ▶ Độ nhạy và độ đặc hiệu: >99% (*).



TIN TƯỜNG

- ▶ Hơn 2.700.000 thai phụ tin tưởng thực hiện xét nghiệm.
- ▶ Có mặt tại hơn 5.000 Bệnh viện và phòng khám Sản trên cả nước.



CAM KẾT

- ▶ Đồng hành cùng bác sĩ và thai phụ suốt thai kỳ với các giải pháp về di truyền.



NHANH CHÓNG

- ▶ Có kết quả sau 05 ngày làm việc (**).

(*) Cho khảo sát tam nhiễm sắc thể 13, 18, 21

(**) Kể từ ngày nhận mẫu tại GENE SOLUTIONS

AI NÊN LÀM triSure - NIPT?

NIPT ĐƯỢC KHUYẾN CÁO TƯ VẤN CHO TẤT CẢ THAI PHỤ NHƯ MỘT XÉT NGHIỆM ĐẦU TAY



Bộ Y Tế Việt Nam



Hiệp Hội Chẩn Đoán Tiền Sinh Quốc Tế

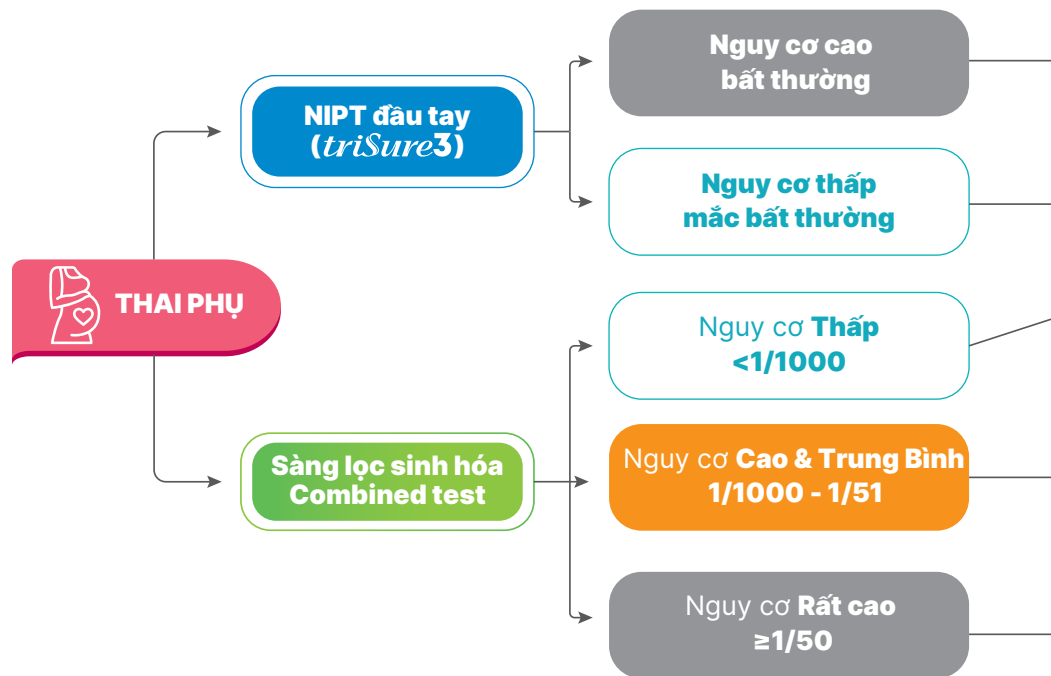


Hiệp Hội Gen Y Học Hoa Kỳ



Hiệp Hội Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ

SÀNG LỌC BẤT THƯỜNG SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

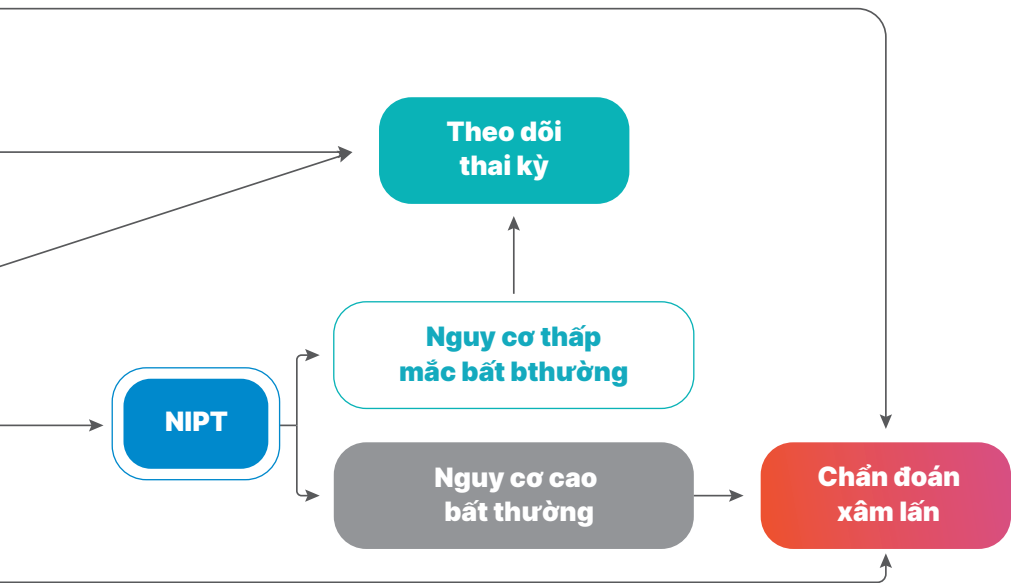


KHUYẾN CÁO NIPT SAU COMBINED TEST CHO THAI PHỤ THUỘC NHÓM NGUY CƠ TRUNG BÌNH & CAO (1/1000 -> 1/51)

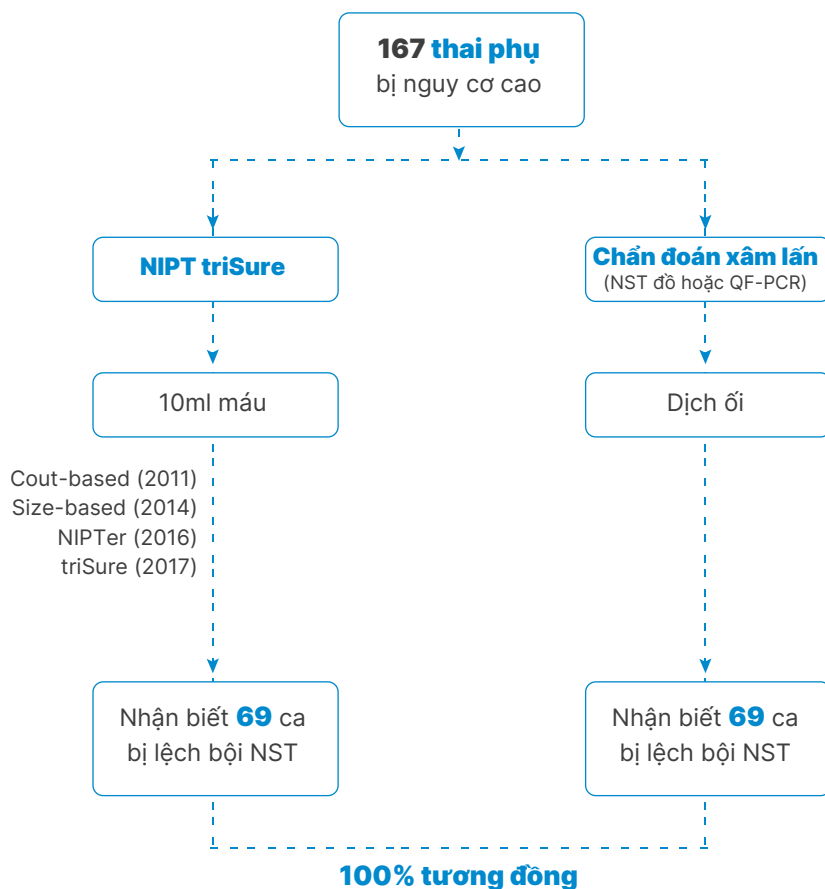
Là xu thế đang được áp dụng nhiều nhất tại các nước trên thế giới

↑ 90%
TĂNG TỈ LỆ
phát hiện bất thường lên đến 90%*

↓ 71%
GIẢM NGUY CƠ
thực hiện thủ thuật xâm lấn đến 71%*



Tổng quan quy trình triSure - được xác lập bằng công bố quốc tế



Phan et al. Establishing and validating noninvasive prenatal testing procedure for fetal aneuploidies in Vietnam. [J Matern Fetal Neonatal Med.](#) 2018 Jul 10:1-7

Tiêu chí đánh giá	triSure - NIPT	Xét nghiệm sinh hóa (Combined test)
Khả năng xét nghiệm dương tính khi thai thật sự mắc dị tật (Độ nhạy)	98% (1)	82% (3)
Khả năng xét nghiệm âm tính khi thai thật sự không mắc dị tật (Độ đặc hiệu)	99% (1)	95% (3)
Khả năng thai thật sự mắc dị tật với kết quả xét nghiệm dương tính (Giá trị tiên đoán dương chung cho Trisomy 21-18-13)	94,3% thống kê dựa trên 34.250 xét nghiệm đã tiến hành	6% (2)

(1) Phan et al. Establishing and validating noninvasive prenatal testing procedure for fetal aneuploidies in Vietnam. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Jul 10:1-7

(2) Siljee, Jacqueline E., et al. "Positive predictive values for detection of trisomies 21, 18 and 13 and termination of pregnancy rates after referral for advanced maternal age, first trimester combined test or ultrasound abnormalities in a national screening programme (2007–2009)." Prenatal diagnosis 34.3 (2014): 259-264.

(3) Grace, Matthew R., et al. "Cell-free DNA screening: complexities and challenges of clinical implementation." Obstetrical & gynecological survey 71.8 (2016): 477.

XÉT NGHIỆM triSure - NIPT

PHẠM VI CỦA XÉT NGHIỆM

Phạm vi khảo sát	Hội chứng Down (T21); Edwards (T18); Patau (T13)	Hội chứng Turner (XO)	Hội chứng Klinefelter (XXY)	Hội chứng Triple X (XXX)	Biến thể nơron của Hội chứng Klinefelter (XXXY)	Hội chứng Jacobs (XYY)	Bất thường số lượng NST còn lại: 1-12, 14-17, 19, 20, 22	5 hội chứng vi mất đoạn phổ biến cho thai (DiGeorge, Mất đoạn 1p36, Cri-du-chat, Angelman, Prader-Willi)	7.000 đột biến gây bệnh liên quan 25 bệnh đơn gen trội cho thai	7.535 đột biến gây bệnh liên quan 18 bệnh di truyền lặn phổ biến cho mẹ *	505 mất đoạn và đột biến gây bệnh Thalassemia Alpha & Beta cho mẹ
triSureFirst	✓										
triSure3	✓	✓									
triSure Thalass	✓	✓									✓
triSure9.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
triSure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
triSure Procare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*Bao gồm 505 mất đoạn và đột biến gây bệnh Thalassemia Alpha & Beta

Xét nghiệm sàng lọc gen bệnh cho mẹ, tùy chọn có thu phí:

Hội chứng NST X dễ gãy (Fragile X syndrome)

Bệnh teo cơ tủy sống SMA

18 bệnh di truyền đơn gen phổ biến: Rối loạn chuyển hoá galactose (Galactosemia); Phenylketon niệu (Phenylketonuria); Thiếu hụt men G6PD; Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Alpha; Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Beta; Vàng da ứ mật do thiếu men citrin; Rối loạn phát triển giới tính ở nam do thiếu men 5-alpha reductase; Bệnh Pompe (rối loạn dự trữ glycogen loại 2); Bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng), Niemann-Pick type A & B, Xơ nang, Bệnh teo cơ tủy dạng suy hô hấp type 1 (Charcot Marie Tooth type 2S), hội chứng Pendred (diếc di truyền), Bệnh thận đa nang (Bệnh Caroli), Máu khó đông Hemophilia A, Thiếu ornithine transcarbamylase, Loạn dưỡng chất trắng não - thượng thận, Thiếu men carnitine nguyên phát.

NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA XÉT NGHIỆM

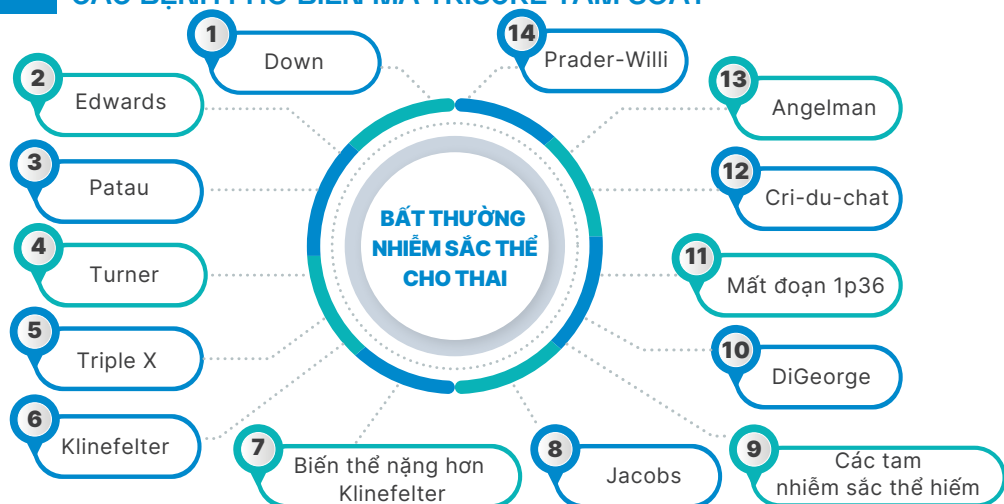
► **Kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới NGS khảo sát nguy cơ thai có bất thường lệch bội của 23 cặp nhiễm sắc thể và khảo sát nguy cơ thai mang 5 hội chứng vi mất đoạn nghiêm trọng.** Mẫu máu của thai phụ có chứa các phân tử DNA tự do được phóng thích từ bánh nhau. Bằng cách sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới, các phân tử DNA được đếm để xác định lượng DNA phóng thích từ mỗi NST, sau đó phần mềm phân tích chuyên biệt được sử dụng để xác định nguy cơ của các bất thường số lượng NST và 5 hội chứng vi mất đoạn nghiêm trọng.

► **Kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới NGS khảo sát nguy cơ thai mang đột biến gây bệnh mới xuất hiện (de novo) trên 30 gen:** BRAF, MAP2K1, MAP2K2, HRAS, PTPN11, SOS1, RAF1, NRAS, RIT1, SOS2, KRAS, SHOC2, CBL, COL1A1, COL1A2, FGFR3, FGFR2, JAG1, CHD7, NIPBL, SMC1A, SMC3, RAD21, HDAC8, CDKL5, SYNGAP1, MECP2, NSD1, TSC2, TSC1, liên quan đến 25 bệnh đơn gen trội phổ biến nhất (Loạn sản xương - Achondroplasia & Hypochondroplasia, Loạn sản xương gây tử vong, Hội chứng Muenke, Hội chứng Crouzon, Hội chứng CATSHL, Bệnh xương thủy tinh, Hội chứng Ehlers-Danlos, Hội chứng Antley Bixler, Hội chứng Apert, Hội chứng Pfeiffer, Hội chứng Jackson Weiss, Hội chứng Noonan, Hội chứng Leopard, Hội chứng tim mạch - Cardiofaciocutaneous, Hội chứng Alagille, Hội chứng Charge, Hội chứng Cornelia de Lange, Hội chứng Costello, Bệnh động kinh ở trẻ em, Thiếu năng trí tuệ, Bệnh bạch cầu cấp nguyên bào tủy vị thành niên, Hội chứng Rett, Hội chứng Sotos, Bệnh xơ cứng củ).

► **Kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới NGS kết hợp GAP-PCR khảo sát mẹ mang gen 18 bệnh di truyền lặn phổ biến:**
- 16 bệnh di truyền lặn: Khảo sát đột biến gây bệnh trên 16 gen SMPD1, CFTR,IGHMBP2, SLC26A4, PKHD1, F8, OTC, ABCD1, SLC22A5, G6PD, PAH, GALT, SLC25A13, SRD5A2, GAA, ATP7B, tương ứng với 16 bệnh di truyền lặn (Niemann-Pick type A và B, Xơ nang, Bệnh teo cơ tủy dạng suy hô hấp type 1 (Charcot Marie Tooth type 2S), hội chứng Pendred (diếc di truyền), Bệnh thận đa nang (Bệnh Caroli), Máu khó đông Hemophilia A, Thiếu ornithine transcarbamylase, Loạn dưỡng chất trắng não - thượng thận, Thiếu men carnitine nguyên phát, Thiếu men G6PD, Phenylketon niệu, Rối loạn chuyển hóa galactose, Vàng da ứ mật do thiếu men citrin, Rối loạn phát triển giới tính ở nam do thiếu men 5-alpha reductase, Pompe, Wilson).
- Bệnh Alpha Thalassemia (gen HBA1, HBA2): Khảo sát các mất đoạn phổ biến nhất gây bệnh là mất đoạn Southeast Asian (-SEA), mất đoạn 3.7kb (-α3.7), mất đoạn 4.2kb (-α4.2), THAI và 183 đột biến điểm gây bệnh bao gồm đột biến CS, QS.
- Bệnh Beta Thalassemia (gen HBB): khảo sát 318 đột biến điểm gây bệnh bao gồm 16 đột biến phổ biến nhất 28(A-G), -29(A-G), Cap(-AAAC), Int(T-G), CD14/15(+G), CD17(A-T), CD27/28(+C), βE(G-A), CD31(-C), CD41/42 (-TTCT), CD3(G-T), CD71/72(+A), IVS-I-1(G-T), IVS-I-1(G-A), IVS-I-5(G-C), IVS-II-654(C-T).

► **Khảo sát mẹ mang gen bệnh Fragile X/Teo cơ tủy sống SMA (tùy chọn, có thu phí) như sau:**
- Hội chứng Fragile X: Khảo sát số lượng lặp lại bộ ba CGG trên gen FMR1 bằng kỹ thuật phân tích vi vệ tinh bằng điện di mao quản trên hệ thống Seqstudio (Thermo, Hoa Kỳ).
- Bệnh Teo cơ tủy sống SMA: Khảo sát mất đoạn exon 7-8 trên gen SMN1 bằng kỹ thuật MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) trên hệ thống Seqstudio (Thermo, Hoa Kỳ).
Kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới NGS khảo sát tất cả các đột biến điểm, mất đoạn và lặp đoạn nhỏ (kích thước không quá 10bp) trên vùng mã hóa protein, cũng như các vùng giao nhau giữa intron và exon (splicing site) của gen. Đột biến được phân lớp dựa trên cơ sở dữ liệu Clinvar (Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ) và chỉ những đột biến điểm gây bệnh mới được thông báo.

CÁC BỆNH PHỔ BIẾN MÀ TRISURE TẦM SOÁT



BỆNH DI TRUYỀN TRỘI ĐƠN GEN CHO THAI

1

Loạn sản xương-sụn-mô liên kết

Achondroplasia, Hypochondroplasia, Loạn sản xương gây tử vong, Bệnh xương thủy tinh, Hội chứng CATSHL, Hội chứng Ehlers-Danlos

2

Hội chứng dính khớp sọ sớm

Hội chứng Muenke, Hội chứng Crouzon, Hội chứng Antley Bixler, Hội chứng Apert, Hội chứng Pfeiffer, Hội chứng Jackson Weiss

3

Hội chứng tim mạch

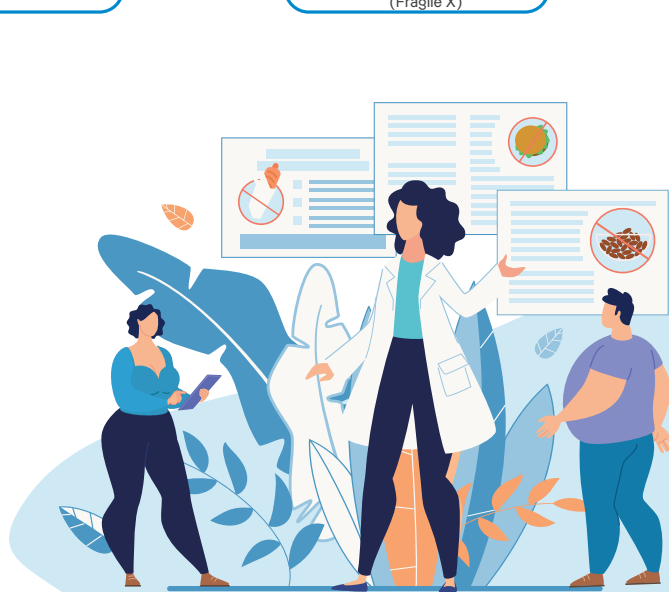
Hội chứng Noonan, Hội chứng LEOPARD, Hội chứng tim mạch-Cardiofaciocutaneous

4

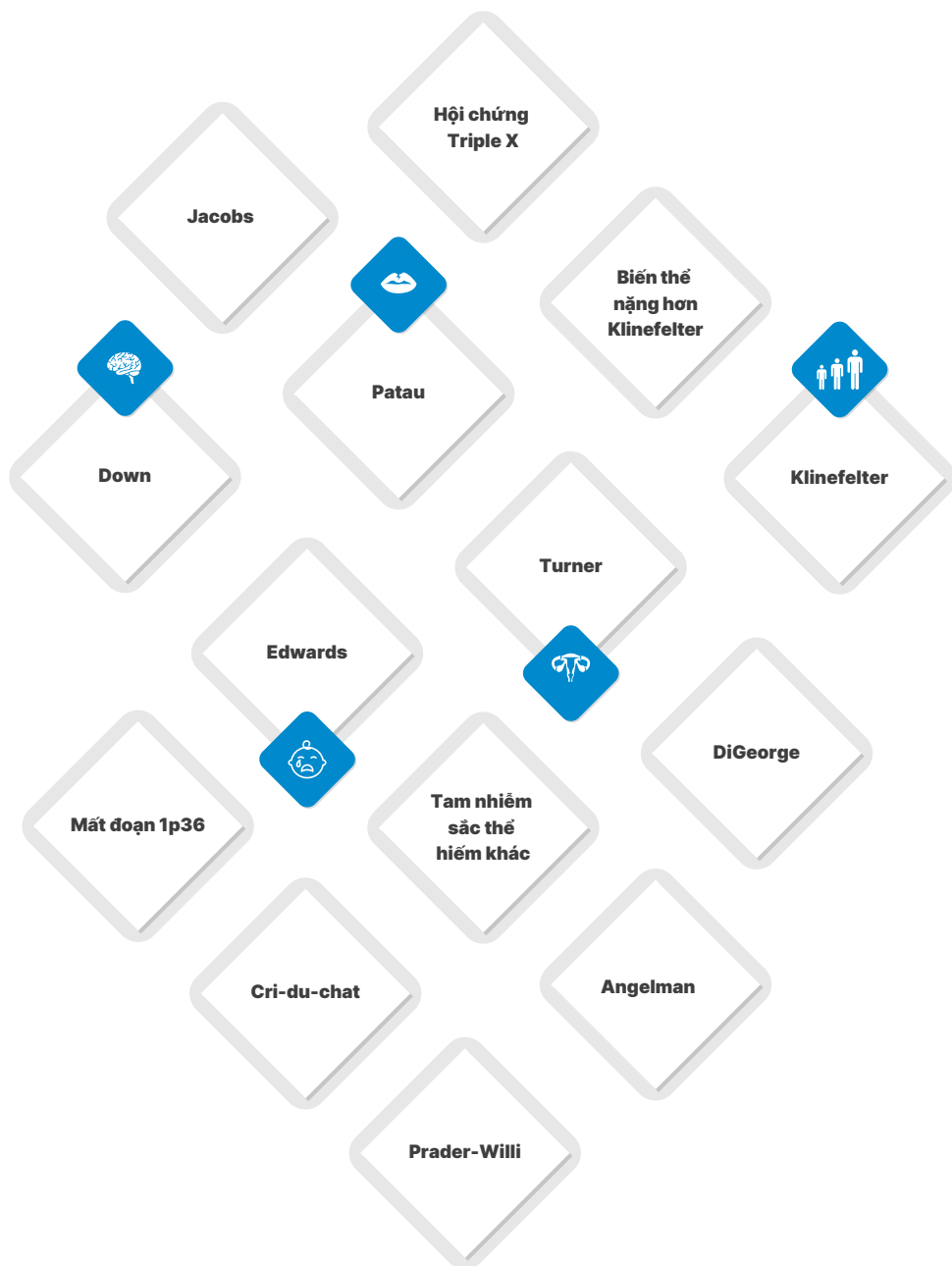
Hội chứng thần kinh/đa dị tật

Hội chứng Alagille, Hội chứng CHARGE, Hội chứng Cornelia de Lange, Hội chứng Costello, Bệnh động kinh ở trẻ em, Thiếu năng trí tuệ, Bệnh bạch cầu cấp nguyên bào tủy vị thành niên, Hội chứng Rett, Hội chứng Sotos, Bệnh xơ cứng củ

CÁC BỆNH PHỔ BIẾN MÀ TRISURE TẦM SOÁT

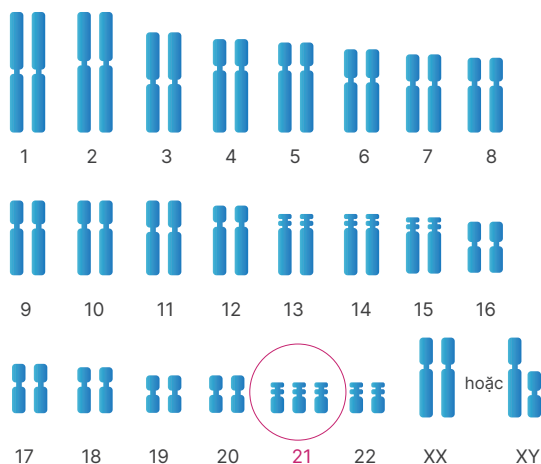


CÁC HỘI CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ CHO THAI



TAM NHIỆM SẮC THỂ 21 (Hội chứng Down)

- ▶ Là dị tật bẩm sinh do bất thường số lượng nhiễm sắc thể phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh còn sống.
- ▶ Cứ 700 trẻ sơ sinh còn sống sẽ có 1 trẻ mắc hội chứng Down.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau.
- ▶ Đặc điểm thường gặp ở Hội chứng Down bao gồm:
 - Chậm phát triển và khuyết tật trí tuệ ở mức nhẹ đến vừa.
 - Đặc điểm khuôn mặt đặc trưng.
 - Dị tật về cấu trúc tim.
 - Giảm trương lực cơ.
 - Có thể sống tới tuổi trưởng thành.



Hội chứng Down

Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013

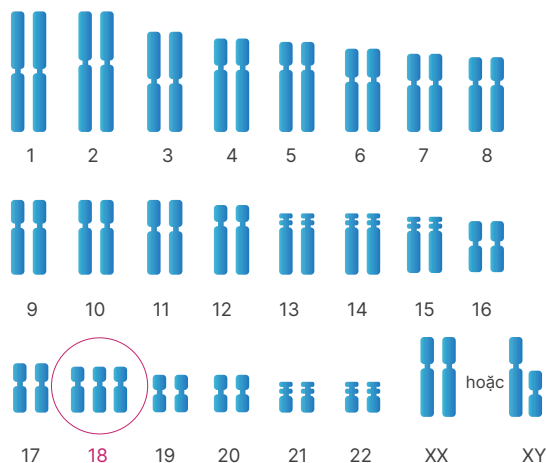
Your guide to understanding genetic conditions: Down syndrome. Genetics Home Reference.

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/down-syndrome/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

Anne BS Giersch. Congenital cytogenetic abnormalities. Uptodate, 2020: truy cập ngày 9 tháng 3 năm.

TAM NHIỆM SẮC THỂ 18 (Hội chứng Edwards)

- ▶ Là dị tật bẩm sinh do bất thường số lượng nhiễm sắc thể phổ biến thứ hai ở trẻ sơ sinh còn sống.
- ▶ Cứ 5.000 trẻ sinh còn sống sẽ có 1 trẻ mắc hội chứng Edwards.
- ▶ Tuổi thọ thường là dưới một tuổi.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau.
- ▶ Đặc điểm thường gặp ở Hội chứng Edwards bao gồm:
 - Chậm phát triển trong tử cung.
 - Trương lực cơ tăng.
 - Bất thường bàn tay và/hoặc bàn chân.
 - Dị tật ở tim và cơ quan khác.
 - Chậm phát triển và khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng.



Hội chứng Edwards

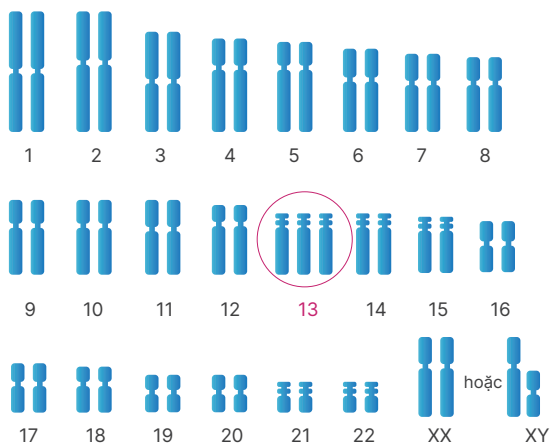
Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

Your guide to understanding genetic conditions: Trisomy 18. Genetics Home Reference.

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/trisomy-18/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

TAM NHIỆM SẮC THỂ 13 (Hội chứng Patau)

- ▶ Cứ 16.000 trẻ sơ sinh còn sống sẽ có 1 trẻ mắc hội chứng Patau.
- ▶ Tuổi thọ thường là dưới một tuổi.
- ▶ Phần lớn các trường hợp được chẩn đoán trước sinh của hội chứng Patau là mất sớm trong tử cung.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau.
- ▶ Đặc điểm thường gặp ở Hội chứng Patau bao gồm:
 - Bất thường về tim, não, thận.
 - Sứt môi và chẻ vòm hầu.
 - Khuyết tật phát triển và trí tuệ nghiêm trọng.



Hội chứng Patau

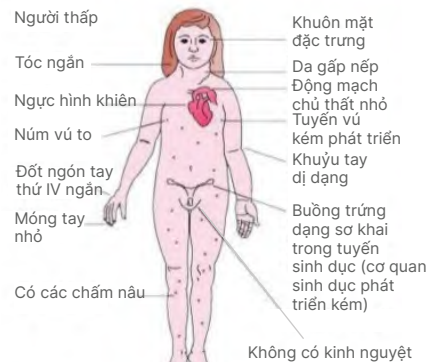
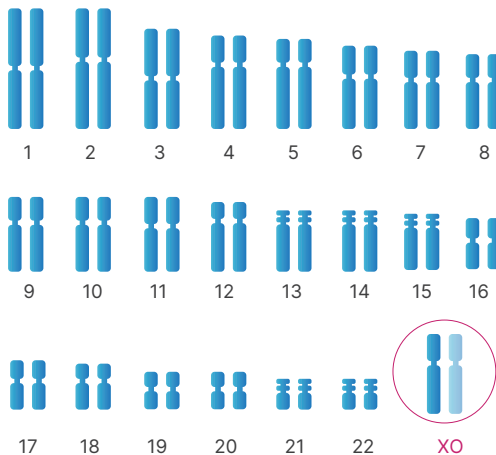
Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

Your guide to understanding genetic conditions: Trisomy 13. Genetics Home Reference

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/trisomy-13/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

THỂ ĐƠN NHIỄM X (Hội chứng Turner)

- ▶ Cứ 2.000 trẻ sơ sinh còn sống sẽ có 1 trẻ mắc hội chứng Turner.
- ▶ Nhiều thai có thể đơn nhiễm X bị sảy thai.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau.
- ▶ Đặc điểm thường gặp ở Hội chứng Turner bao gồm:
 - Dị tật về cấu trúc tim.
 - Chiều cao thấp.
 - Rối loạn chức năng chính của buồng trứng dẫn đến mất kinh và vô sinh.



Hội chứng Turner

Hook EB, Warburton D. Hum Genet. 2014;133(4):417-424.

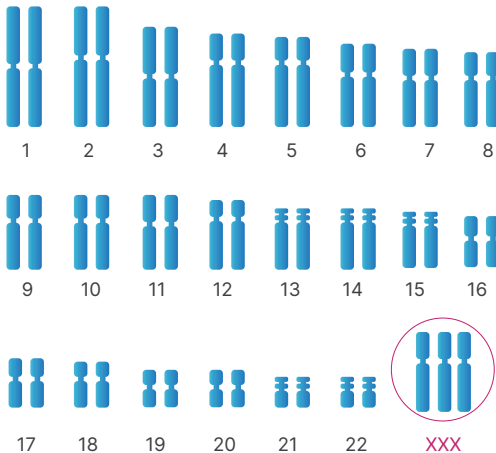
Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

Your guide to understanding genetic conditions: Turner syndrome. Genetics Home Reference.

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/turner-syndrome/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

47,XXX (Hội chứng Triple X)

- ▶ Cứ 1.000 trẻ sơ sinh nữ còn sống sẽ có 1 trẻ mắc hội chứng Triple X.
- ▶ Nhiều người nữ bị 47,XXX không có biểu hiện đặc điểm ra ngoài.
- ▶ Phần lớn người nữ mắc hội chứng Triple X có hình thể và khả năng sinh con bình thường.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau.
- ▶ Đặc điểm thường gặp ở Hội chứng Triple X bao gồm:
 - Cao hơn chiều cao trung bình.
 - Khó khăn khi học tập, nói, chậm phát triển ngôn ngữ.
 - Chậm phát triển kỹ năng vận động.
 - Khó khăn trong hành vi và cảm xúc.
 - Phát triển giới tính và khả năng sinh sản không bình thường.



Hội chứng Triple X

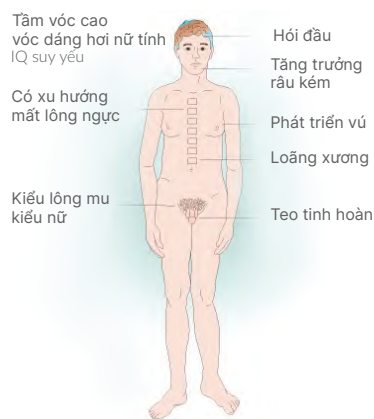
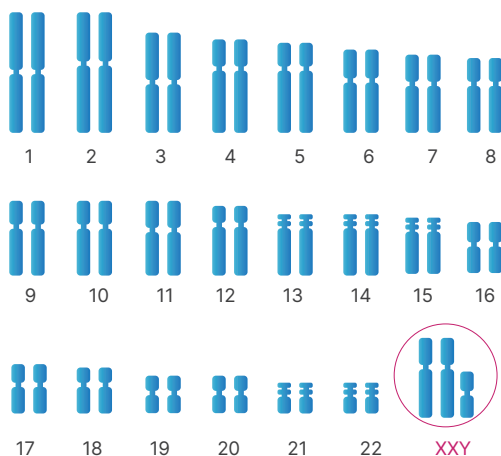
Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

Your guide to understanding genetic conditions: Triple X Syndrome. Genetics Home Reference.

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/trisomy-x/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

47,XXY (Hội chứng Klinefelter)

- ▶ Cứ 650 trẻ sơ sinh nam còn sống sẽ có 1 trẻ mắc hội chứng Klinefelter.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau.
- ▶ Đặc điểm thường gặp ở Hội chứng Klinefelter bao gồm:
 - Khó khăn khi học tập, nói, chậm phát triển ngôn ngữ.
 - Cao hơn chiều cao trung bình.
 - Tinh hoàn kém phát triển.
 - Vô sinh.



Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

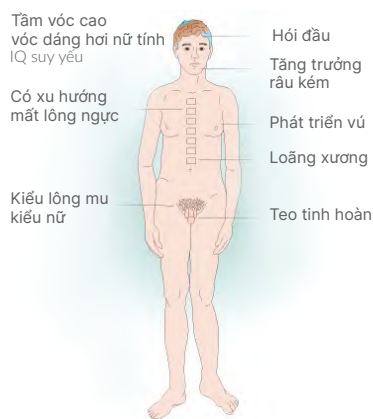
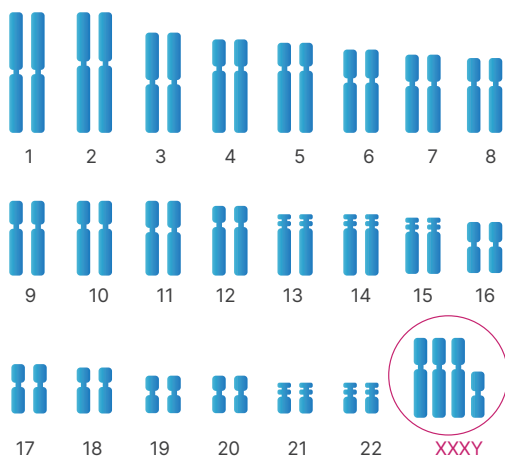
Your guide to understanding genetic conditions: Klinefelter Syndrome. Genetics Home Reference

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/klinefelter-syndrome/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

BIẾN THỂ NẶNG HƠN CỦA KLINEFELTER

48,XXXY (biến thể nặng hơn của Hội chứng Klinefelter)

- ▶ Hội chứng 48,XXXY xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1/50.000 trẻ sơ sinh nam còn sống.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau. Những đặc điểm thường gặp của hội chứng Klinefelter bao gồm:
 - Khó khăn khi học tập, nói, chậm phát triển ngôn ngữ
 - Cao hơn chiều cao trung bình
 - Tinh hoàn kém phát triển
 - Vô sinh
- ▶ Các đặc điểm của hội chứng 48,XXXY có xu hướng nghiêm trọng hơn so với hội chứng Klinefelter XXY và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể hơn.



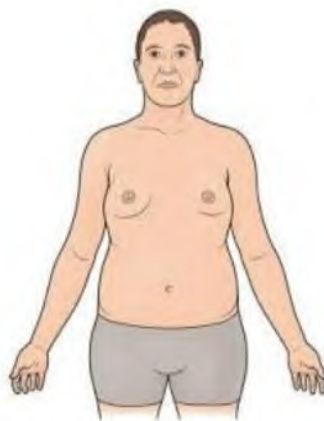
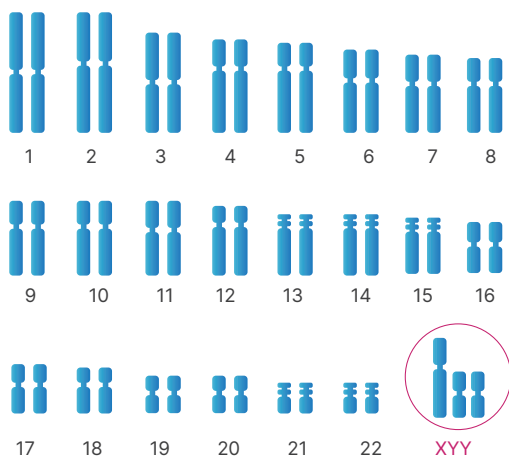
Biến thể của Klinefelter

Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

Your guide to understanding genetic conditions: Klinefelter Syndrome. Genetics Home Reference <https://medlineplus.gov/genetics/condition/48xxy-syndrome/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

47,XYY (Hội chứng Jacobs)

- ▶ Hội chứng 47,XYY xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1/1.000 trẻ sơ sinh nam còn sống.
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau. Những đặc điểm thường gặp của hội chứng Jacobs bao gồm:
 - Khó khăn khi học tập, nói, chậm phát triển ngôn ngữ
 - Tăng nguy cơ tăng động giảm chú ý và các rối loạn phổ tự kỷ
 - Khả năng sinh sản bình thường



Hội chứng Jacobs

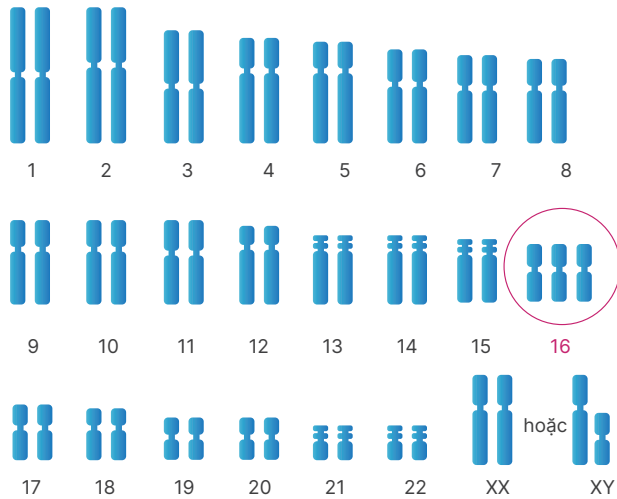
Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

Your guide to understanding genetic conditions: Klinefelter Syndrome. Genetics Home Reference

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/47xxy-syndrome/>. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2024.

TAM NHIỄM SẮC THỂ HIẾM KHÁC

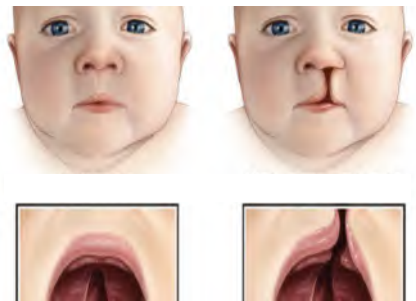
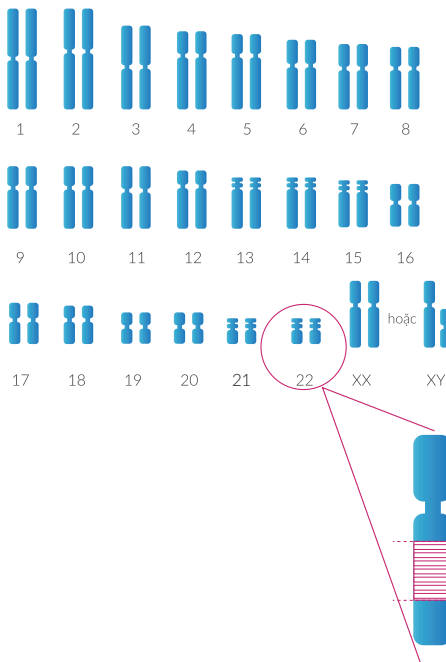
- ▶ Tam nhiễm sắc thể bao gồm một nhiễm sắc thể không phải nhiễm sắc thể 21, 18, 13, X hoặc Y được coi là tam nhiễm sắc thể hiếm gặp.
- ▶ Tỷ lệ mắc tam nhiễm sắc thể hiếm gặp ở NIPT là 0.28 - 0.78%
- ▶ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau và tùy thuộc vào nhiễm sắc thể liên quan.
- ▶ Các biểu hiện này bao gồm:
 - Sẩy thai.
 - Thai nhi tử vong và thai lưu.
 - Thể khảm khu trú bánh nhau dẫn đến hạn chế phát triển trong tử cung và rối loạn liên quan đến lưỡng bội từ bố hoặc mẹ.
 - Khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển cũng như khuyết tật bẩm sinh.
 - Trong một số trường hợp, kiểu hình lâm sàng có thể bình thường.



Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013.

Genetics Home Reference. <https://ghr.nlm.nih.gov/condition>. Truy cập ngày 9 tháng 3 năm 2020.

- ▶ Hội chứng DiGeorge (mất đoạn 22q11.2 (22q11.2DS)) là bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể gây bệnh phổ biến nhất.
- ▶ Ước tính có tỷ lệ lưu hành từ 1/990 đến 1/2148 thai kỳ, khoảng 1/3000 đến 6000 trẻ sinh ra sống và 1/185 thai kỳ nguy cơ cao trong nhóm bất thường vì mất/lặp đoạn.
- ▶ Hội chứng này đặc trưng bởi các đặc điểm khác nhau gồm:
 - Dị tật tim bẩm sinh
 - Chậm phát triển ở hầu hết bệnh nhân
 - Hở hàm ếch hoặc thiếu năng vòm hầu
 - Hạ canxi máu
 - Suy giảm miễn dịch
 - Tự kỷ và rối loạn tâm thần



McDonald-McGinn DM, Hain HS, Emanuel BS, et al. 22q11.2 Deletion Syndrome. 1999 Sep 23 [Updated 2020 Feb 27]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1523/>

Tăng Hùng Sang, Đào Thị Hồng Thuý, Phan Ngọc Minh và cộng sự (2023). Chẩn Đoán Trước Sinh Các Bất Thường Nhiễm Sắc Thể Bằng Kỹ Thuật Cnvseq Cho Đoàn Hệ 5.008 Thai Kỳ Việt Nam Trong Giai Đoạn 2018 – 2021. Tạp chí y học dự phòng, 33, 83-91. DOI: <https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1230>

MẤT ĐOẠN 1p36

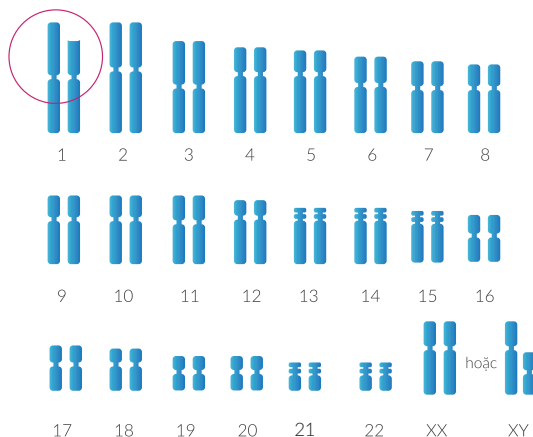
► **Cơ chế:** Mất đoạn ở đầu tận cùng trên cánh ngắn NST số 1

► **Kích thước:** 12.77Mb

► **Tỉ lệ:** Khoảng 1/5000

► **Biểu hiện:**

- Đầu nhỏ (microcephaly), giảm trương lực cơ, co giật sớm, khó khăn trong phát âm.
- Dị tật bẩm sinh về tim, não, chậm phát triển vận động – ngôn ngữ
- Thiếu năng trí tuệ và các vấn đề hành vi nghiêm trọng (tự làm tổn thương bản thân, tự kỷ)



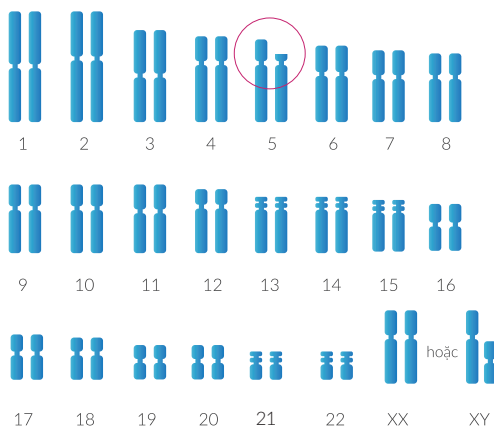
Genereviews

Tran, Danh-Cuong, et al. "The genetic landscape of chromosomal aberrations in 3776 Vietnamese fetuses with clinical anomalies during pregnancy." *Personalized Medicine* 21.2 (2024): 79-87.

Vinh, Nguyễn Phạm Trường, et al. "THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO HỘI CHỨNG MẤT ĐOẠN 22Q11. 2." *Tạp chí Y học Việt Nam* 535.1B (2024)

CRI-DU-CHAT (DEL 5p)

- **Cơ chế:** Mất đoạn ở đầu tận cùng trên cánh ngắn NST số 5
- **Kích thước:** 12.52Mb
- **Tỉ lệ:** Khoảng 1/15000 -1/50000 trẻ
- **Biểu hiện:**
 - Thường gặp ở bé gái hơn bé trai với tỷ lệ 4:3
 - Tiếng khóc giống tiếng mèo kêu (âm vực cao và chói)
 - Kích thước đầu nhỏ, hai mắt cách xa nhau
 - Giảm trương lực cơ, khó khăn trong ăn uống/dễ bị sặc
 - Một số có dị tật tim hoặc hô hấp nhẹ
 - Thiếu năng trí tuệ (trung bình đến nặng)



Neonatal "Cat – like cry"

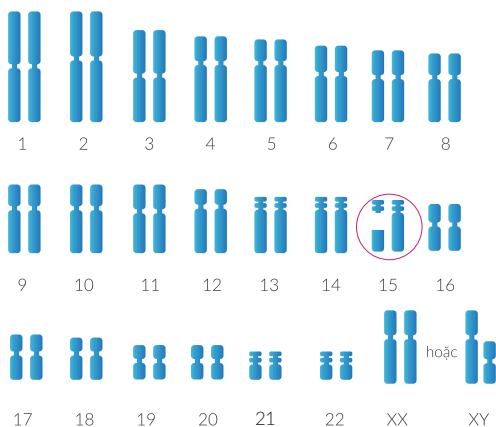
Genereviews

Tran, Danh-Cuong, et al. "The genetic landscape of chromosomal aberrations in 3776 Vietnamese fetuses with clinical anomalies during pregnancy." *Personalized Medicine* 21.2 (2024): 79-87.

Vinh, Nguyễn Phạm Trường, et al. "THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO HỘI CHỨNG MẤT ĐOẠN 22Q11. 2." *Tạp chí Y học Việt Nam* 535.1B (2024)

ANGELMAN (AS)

- ▶ **Vùng ảnh hưởng:** 15q11-q13
- ▶ **Kích thước:** 5.52 / 4.82 Mb
- ▶ **Tỉ lệ chung:** 1/10000 – 1/20000
- ▶ **Cơ chế gây bệnh:** Mất chức năng của các gen cần được biểu hiện từ NST mẹ (gen UBE3A)
- ▶ **Cơ chế phổ biến (~ 70%):** Mất đoạn 15q11-q13 trên NST MẸ
- ▶ **Biểu hiện:**
 - Chậm phát triển vận động (ngồi, bò, đi)
 - Cười nhiều “happy puppet”, dáng đi đặc trưng
 - Ngôn ngữ kém, tự kỷ
 - Động kinh, cong vẹo cột sống



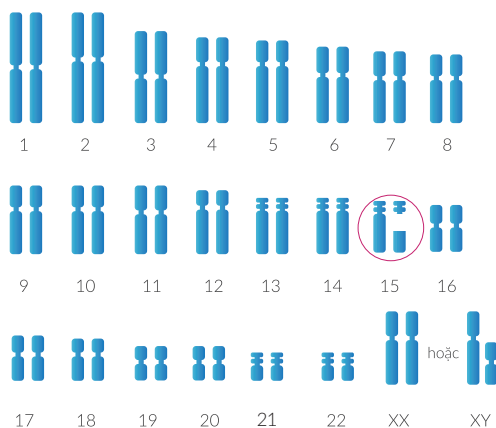
Genereviews

Tran, Danh-Cuong, et al. "The genetic landscape of chromosomal aberrations in 3776 Vietnamese fetuses with clinical anomalies during pregnancy." *Personalized Medicine* 21.2 (2024): 79-87.

Vinh, Nguyễn Phạm Trường, et al. "THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO HỘI CHỨNG MẤT ĐOẠN 22Q11. 2." *Tạp chí Y học Việt Nam* 535.1B (2024)

PRADER-WILLI (PWS)

- **Vùng ảnh hưởng:** 15q11-q13
- **Kích thước:** 5.52 / 4.82 Mb
- **Tỉ lệ chung:** 1/10000 – 1/15000
- **Cơ chế gây bệnh:** Mất chức năng của các gen cần được biểu hiện từ NST CHA
- **Cơ chế phổ biến (~ 70%):** Mất đoạn 15q11-q13 trên NST CHA
- **Biểu hiện:**
 - Trương lực cơ thấp (Hypotonia): Gặp khó khăn trong ăn uống, tăng cân (ở trẻ sơ sinh)
 - Thiếu năng trí tuệ
 - Trẻ lớn/Người lớn: Tăng cân nhanh chóng và các vấn đề liên quan đến bệnh béo phì



Genereviews

Tran, Danh-Cuong, et al. "The genetic landscape of chromosomal aberrations in 3776 Vietnamese fetuses with clinical anomalies during pregnancy."

Personalized Medicine 21.2 (2024): 79-87.

Vinh, Nguyễn Phạm Trường, et al. "THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO HỘI CHỨNG MẤT ĐOẠN 22Q11. 2." Tạp chí Y học Việt Nam 535.1B (2024)

BỆNH DI TRUYỀN TRỘI ĐƠN GEN CHO THAI (Bệnh đơn gen trội)

CÁC BỆNH ĐƯỢC LỰA CHỌN THỎA CÁC TIÊU CHÍ SAU

Bệnh phổ biến nhất

(có tần suất cộng gộp phổ biến hơn hội chứng Down - không được tầm soát bởi NIPT truyền thống và sàng lọc gen bệnh thể ẩn)

Bệnh nghiêm trọng

(suy giảm nhận thức, cần chăm sóc tích cực, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống)

Gen khảo sát có độ thấm cao (>96%)

(thai mang đột biến gây bệnh thì khả năng mắc bệnh sẽ cao)

Có tính hữu dụng lâm sàng

(tầm soát sớm để chủ động quản lý tiền sinh, chuyển dạ và sau sinh)

BỆNH/ HỘI CHỨNG	GEN	BIỂU HIỆN	QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ LÂM SÀNG
Loạn sản xương - Achondroplasia	FGFR3	Dạng phổ biến nhất của loạn sản xương; có thể gây ra não úng thủy, chậm phát triển vận động, và hẹp ống sống	Quản lý chuyển dạ sinh con, theo dõi hẹp ống sống, theo dõi giấc ngủ để phòng ngừa SIDS
Loạn sản xương - Hypochondroplasia	FGFR3	Một dạng lùn tương đối nhẹ; có thể gây co giật với chậm phát triển thứ phát	Theo dõi và điều trị con động kinh
Loạn sản xương gây tử vong - Thanatophoric dysplasia	FGFR3	Một chứng rối loạn xương nghiêm trọng thường dẫn đến thai chết lưu hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh do suy hô hấp	Quản lý chuyển dạ sinh con
Hội chứng Muenke	FGFR3	Một dạng của dị tật dính sọ khớp sọ; có thể gây mất thính giác, chậm phát triển và sút mồi và/hoặc chẻ vòm.	MRI thai nhi, phẫu thuật chỉnh hình, áp dụng sớm điều trị ngôn ngữ ký hiệu và hành vi
Hội chứng Crouzon	FGFR2, FGFR3	Một dạng của dị tật dính khớp sọ sớm, cũng gây ra mất thính lực và vấn đề về răng ở một số trường hợp	MRI thai, tránh sinh bằng dụng cụ, phẫu thuật chỉnh hình, theo dõi não úng thủy, áp dụng sớm điều trị ngôn ngữ ký hiệu
Bệnh xương thủy tinh, loại I, II, III, IV - Osteogenesis imperfecta	COL1A1, COL1A2	Là viết tắt của Camptodactyly (co rút gấp ngón tay), Tall stature (thân hình cao), soliosis (vẹo cột sống) và hearing loss (mất thính giác), có thể làm tăng nguy cơ thiếu năng trí tuệ	Áp dụng sớm điều trị ngôn ngữ và điều trị hành vi
Hội chứng CATSHL	FGFR3	Khiến xương dễ gãy, thường không xác định được nguyên nhân	Quản lý chuyển dạ sinh con, chăm sóc sơ sinh, nhận biết sớm và điều trị gãy xương
Hội chứng Ehlers-Danlos	COL1A1, COL1A2	Dị tật ở các mô liên kết, từ lỏng các khớp đến các tình trạng gây nguy hiểm đến tính mạng như bóc tách động mạch chủ	Điều trị chỉnh hình, theo dõi các biến chứng hệ tim mạch
Hội chứng Antley Bixler	FGFR2	Một loại bệnh của dị tật dính khớp sọ sớm (craniosynostosis); gây ra tình trạng dính các xương ở tay, tắc nghẽn mũi và tình trạng mở rộng các khớp	Chụp MRI thai nhi, tránh sinh bằng dụng cụ, phẫu thuật chỉnh hình, theo dõi não úng thủy
Hội chứng Apert	FGFR2	Một loại bệnh của dị tật dính khớp sọ sớm (craniosynostosis); cũng gây ra các bất thường ở ngón tay, ngón chân, đốt sống, và các cơ quan khác	Chụp MRI thai nhi, tránh sinh bằng dụng cụ, phẫu thuật chỉnh hình, theo dõi não úng thủy

BỆNH/ HỘI CHỨNG	GEN	BIỂU HIỆN	QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ LÂM SÀNG
Hội chứng Pfeiffer	FGFR2	Một dạng của dị tật dính sọ khớp sọ; cũng gây mất thính giác, thiếu năng trí tuệ, bất thường ở tay và có thể dẫn đến tử vong sớm	Chụp MRI cho thai nhi, tránh sinh bằng dụng cụ, phẫu thuật chỉnh sửa, theo dõi não úng thủy, áp dụng sớm điều trị ngôn ngữ ký hiệu và hành vi
Hội chứng Jackson Weiss	FGFR2	Một dạng của dị tật dính khớp sọ sớm; có thể gây ra bất thường ở chân	Chụp MRI thai nhi, tránh sinh bằng dụng cụ, phẫu thuật chỉnh hình, theo dõi cho não úng thủy
Hội chứng Noonan	PTPN11, SOS1, RAF1, RIT1, KRAS, NRAS, SOS2, SHOC2, BRAF, MAP2K1, HRAS, CBL	Gây ra tầm vóc thấp, dị tật tim, các vấn đề về đông máu và trong một số trường hợp gây thiếu năng trí tuệ nhẹ	Siêu âm tim thai, quản lý chuyển dạ sinh con, đánh giá sớm quá trình phát triển
Hội chứng LEOPARD	PTPN11, RAF1	Tương tự như hội chứng Noonan, với các nốt da tăng sắc tố; gây ra tầm vóc thấp, dị tật tim, các vấn đề về đông máu, và trong một số trường hợp, thiếu năng trí tuệ mức độ nhẹ	Siêu âm tim thai
Hội chứng Cardiofaciocutaneous (Tim mạch - mặt - da)	BRAF, MAP2K1, MAP2K2	Gây ra các bất thường ở tim, mặt, da và tóc; có thể chậm phát triển và thiếu năng trí tuệ	Siêu âm tim thai
Hội chứng Alagille	JAG1	Ảnh hưởng nhiều cơ quan và có thể gây ra các vấn đề về tăng trưởng, dị tật tim bẩm sinh và các bất thường về đốt sống	Điều trị dựa theo triệu chứng
Hội chứng CHARGE	CHD7	Viết tắt của Coloboma (hội chứng mắt mèo), heart defects (dị tật tim), atresia of the choanae (tắc khoang mũi sau), retardation of growth and development (chậm phát triển tăng trưởng), genital abnormality (bất thường cơ quan sinh dục), ear abnormalities (bất thường tai); nguy cơ mất thính lực, chậm phát triển và sút mũi và/hoặc chẻ vòm	Khám nội tiết sớm Áp dụng sớm điều trị ngôn ngữ ký hiệu và hành vi
Hội chứng Cornelia de Lange	NIPBL, SMC1A, SMC3, RAD21, HDAC8	Gây ra các bất thường về hình thái, nhận thức và là thách thức với ngành y học	Theo dõi các bất thường tim mạch, tiêu hóa và chi
Hội chứng Costello	HRAS	Dị tật tim, thiếu năng trí tuệ, chậm phát triển tăng trưởng, và nguy cơ phát triển các khối u ác tính	Nuôi ăn qua sonde, điều trị hỗ trợ và điều trị hành vi
Bệnh động kinh ở trẻ em	CDKL5	Động kinh và chậm phát triển thứ phát	Theo dõi điều trị cơn động kinh
Thiếu năng trí tuệ	SYNGAP1	Thiếu năng trí tuệ và chậm phát triển	Áp dụng sớm các can thiệp hỗ trợ và điều trị hành vi sớm
Bệnh bạch cầu cấp nguyên bào tủy vị thành niên (Juvenile myelomonocytic leukemia)	PTPN11, CBL	Một bệnh ung thư máu ở trẻ em hiếm gặp; tỷ lệ sống sót sau năm năm là khoảng 50%	Theo dõi xét nghiệm máu và điều trị chuyên khoa
Hội chứng Rett	MECP2	Gây ra sự thụt lùi nhanh chóng về ngôn ngữ và kỹ năng vận động khi trẻ 6-18 tháng tuổi; tự kỷ, động kinh và hội chứng QT dài thường xuất hiện	Đánh giá nguy cơ tim mạch, theo dõi và điều trị co giật, hỗ trợ điều trị hành vi
Hội chứng Sotos	NSD1	Hội chứng phát triển quá mức; có thể gây chậm phát triển tâm thần và các vấn đề về hành vi	Siêu âm tim thai, siêu âm thận thai và can thiệp điều trị hành vi sớm
Bệnh xơ cứng củ - Tuberous sclerosis	TSC1, TSC2	Khối u lành tính phát triển ở nhiều hệ cơ quan trong cơ thể có thể nguy hiểm đến tính mạng; cũng có thể gây động kinh và chậm phát triển thứ phát	Siêu âm tim thai nhi, MRI sau sinh, điều trị hỗ trợ hành vi

BỆNH DI TRUYỀN LẶN ĐƠN GEN CHO MẸ, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ DI TRUYỀN CHO CON

Các bệnh được lựa chọn thỏa các tiêu chí sau:

PHỔ BIẾN NHẤT

là các bệnh phổ biến châu Á:
• Bệnh lặn trên NST thường có tần suất người lành mang gen $\geq 1/200$ trong cộng đồng
• Bệnh lặn liên kết NST giới tính X với tần suất mắc bệnh $>1/40000$ và biểu hiện nghiêm trọng

KHỞI PHÁT BỆNH SỚM

0-2 tuổi sau sinh và gây suy giảm nhận thức hoặc thể chất, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

CAN THIỆP/ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ

Có thể phát hiện trước sinh và có khả năng can thiệp nhằm cải thiện tiên lượng sau sinh

SÀNG LỌC GEN BỆNH THỂ ẨN (BỆNH DI TRUYỀN LẶN ĐƠN GEN) TRONG THỜI ĐẠI Y HỌC HỆ GEN CARRIER SCREENING IN THE AGE OF GENOMIC MEDICINE



The American College of
Obstetricians and Gynecologists
ADVANCING HEALTH CARE PROFESSIONALS

COMMITTEE OPINION

Number 000 • March 2017

(Reaffirmed 2019)

Sàng lọc gen bệnh thể ẩn theo chủng tộc, hoặc đa chủng tộc và cho nhiều bệnh là những chiến lược được chấp nhận để sàng lọc trước mang thai hoặc trước sinh. Mỗi bác sĩ sản phụ khoa hoặc các bác sĩ chuyên ngành khác nên thiết lập một phương pháp sàng lọc chuẩn để áp dụng nhất quán và thảo luận với từng bệnh nhân, lý tưởng nhất là trước khi mang thai. Sau khi tư vấn, bệnh nhân có thể từ chối bất kỳ hoặc tất cả các sàng lọc gen bệnh thể ẩn.

Ethnic-specific, panethnic, and expanded carrier screening are acceptable strategies for prepregnancy and prenatal carrier screening. Each obstetrician–gynecologist or other health care provider or practice should establish a standard approach that is consistently offered to and discussed with each patient, ideally before pregnancy. After counseling, a patient may decline any or all carrier screening.

Sàng lọc gen bệnh thể ẩn trước sinh không thay thế sàng lọc sơ sinh, cũng như sàng lọc sơ sinh không làm giảm lợi ích tiềm năng của sàng lọc gen bệnh thể ẩn trước sinh.

Prenatal carrier screening does not replace newborn screening, nor does newborn screening diminish the potential benefit of prenatal carrier screening.

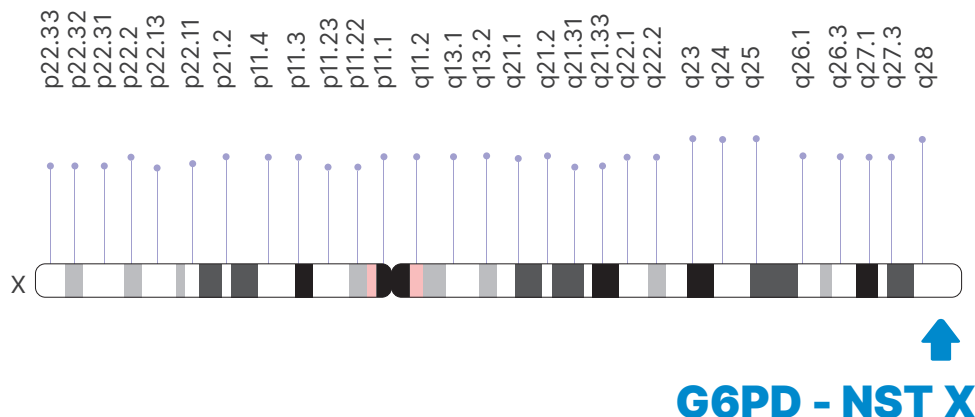
Bệnh	Gen	Tần suất mang gen bệnh ở người Việt Nam *
Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Alpha	HBA1 & HBA2	1/22
Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Beta	HBB	1/32
Thiếu hụt men G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase)	G6PD – NST X	1/36
Phenylketon niệu (Phenylketonuria)	PAH	1/60
Rối loạn chuyển hóa galactose (Galactosemia)	GALT	1/416
Vàng da ở mắt do thiếu men citrin	SLC25A13	1/32
Rối loạn phát triển giới tính ở nam do thiếu men 5-alpha reductase	SRD5A2	1/43
Bệnh Pompe (rối loạn dự trữ glycogen loại 2)	GAA	1/52
Bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng)	ATP7B	1/110

Bệnh	Gen	Tần suất mang gen bệnh ở người Việt Nam *
Hội chứng Pendred/diễn di truyền	SLC26A4	1/31
Bệnh thiếu carnitine nguyên phát	SLC22A5	1/45
Bệnh Niemann-Pick type A & B	SMPD1	1/81
Bệnh xơ nang	CFTR	1/94
Bệnh teo cơ tủy dạng suy hô hấp type 1 (Charcot Marie Tooth type 2S)	IGHMBP2	1/98
Bệnh thận đa nang (Bệnh Caroli)	PKHD1	1/119
Bệnh máu khó đông Hemophilia A	F8 – NST X	1/250
Bệnh loạn dưỡng chất trắng não - thượng thận	ABCD1 – NST X	$>1/500$
Bệnh thiếu ornithine transcarbamylase	OTC – NST X	1/500

(*) Tran, Ngoc Hieu, et al. "Genetic landscape of recessive diseases in the Vietnamese population from large-scale clinical exome sequencing." Human Mutation 42.10 (2021): 1229-1238.
Verhaart, I.E.C., Robertson, A., Wilson, I.J. et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of 5q-linked spinal muscular atrophy – a literature review. Orphanet J Rare Dis 12, 124 (2017).
Gregg, Anthony R., et al. "Screening for autosomal recessive and X-linked conditions during pregnancy and preconception: a practice resource of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)." Genetics in Medicine 23.10 (2021): 1793-1806.

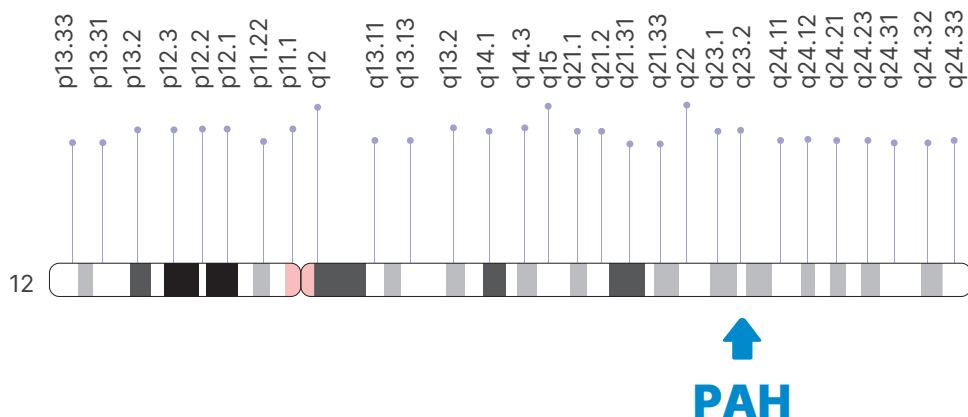
BỆNH THIẾU MEN G6PD

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen G6PD - NST X
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/36
- ▶ **Biểu hiện**
 - Men G6PD rất cần thiết giúp cho màng tế bào hồng cầu bền vững trước các tác nhân gây oxy hóa.
 - Thiếu hụt men sẽ dẫn đến hồng cầu dễ bị vỡ, gây nên tình trạng tán huyết. Tán huyết kéo dài sẽ đưa đến thiếu máu.
 - Hồng cầu khi bị vỡ sẽ phóng thích vào trong máu chất bilirubin tự do gây vàng da, vàng mắt. Ở trẻ sơ sinh trong vòng 14 ngày đầu sau sinh, bilirubin tự do ứ nhiều sẽ thấm vào não và có thể gây tổn thương não không hồi phục (vàng da nhân), sẽ ảnh hưởng đến phát triển trí não của bé về sau.
- ▶ **Điều trị**
 - Trẻ sơ sinh cần được phát hiện bệnh sớm sau sinh và cấp thẻ thiếu men G6PD suốt đời và phòng ngừa tránh những tác nhân oxy hoá gây huyết tán.
 - Khi uống thuốc cần hỏi ý kiến bác sĩ tránh sử dụng những thuốc đã được liệt kê trong danh sách thuốc cần tránh khi thiếu men G6PD.
- ▶ **Tiên lượng**
 - Phát hiện và điều trị sớm giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng không hồi phục, trẻ sẽ phát triển và sống khỏe mạnh như người bình thường.



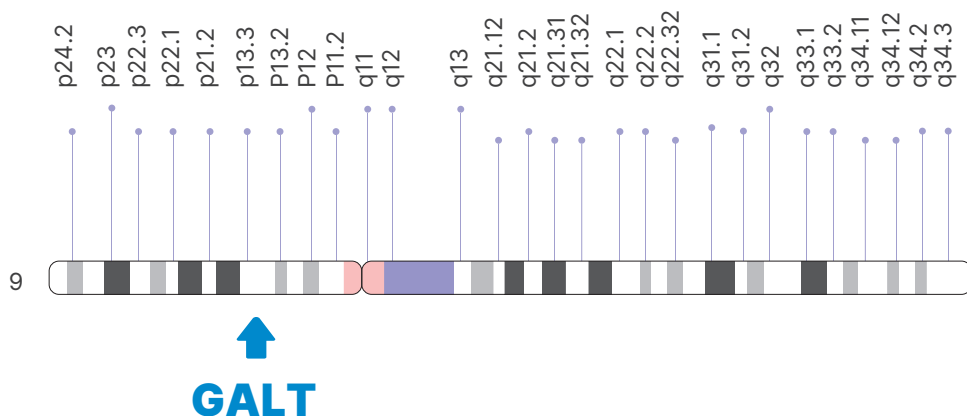
BỆNH PHENYLKETON NIỆU

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen PAH
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/60
- ▶ **Biểu hiện**
 - Bệnh đặc trưng bởi không dung nạp acid amine phenylalanine trong bữa ăn hàng ngày.
 - Trẻ sơ sinh không có triệu chứng trước khi bắt đầu cho ăn có chứa phenylalanine. (ví dụ: sữa mẹ hoặc sữa công thức) Mức độ trầm trọng của bệnh phụ thuộc vào mức độ thiếu hụt enzyme.
 - Nếu không được chẩn đoán sớm sau sinh và điều trị kịp thời sẽ gây nên tổn thương não không hồi phục, co giật, đầu nhỏ, thiếu năng trí tuệ.
- ▶ **Điều trị**
 - Hạn chế lượng phenylalanine trong bữa ăn hàng ngày kết hợp với thuốc làm giảm nồng độ phenylalanine trong máu.
 - Trẻ sơ sinh mắc bệnh cần hạn chế bú sữa mẹ và khám chuyên gia dinh dưỡng.
- ▶ **Tiên lượng**
 - Tiên lượng tốt nếu chẩn đoán và điều trị kịp thời.



RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA ĐƯỜNG GALACTOSE (GALACTOSEMIA)

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen GALT
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/416
- ▶ **Biểu hiện**
 - Trẻ sơ sinh không dung nạp với galactose trong sữa do thiếu men chuyển hoá galactose thành glucose, gây tích tụ galactose lên các cơ quan, có thể dẫn đến đục thủy tinh thể, mù loà, chậm phát triển tâm thần vận động.
 - Bệnh thường biểu hiện trong vài ngày hoặc vài tuần đầu sau khi sinh. Trẻ sơ sinh thường có các triệu chứng như nôn mửa, bú kém, chán ăn, vàng da, gan to, chậm phát triển.
- ▶ **Điều trị**
 - Hạn chế thấp nhất lượng galactose trong chế độ ăn hàng ngày.
 - Trẻ sau sinh tuyệt đối không được bú mẹ. Các loại sữa không chứa galactose có thể sử dụng.
- ▶ **Tiên lượng**
 - Tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm và có chế độ dinh dưỡng, theo dõi kịp thời.



VÀNG DA Ứ MẬT DO THIẾU MEN CITRIN

► **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen SLC25A13

► **Tần suất người lành mang gen:** 1/32

► **Biểu hiện**

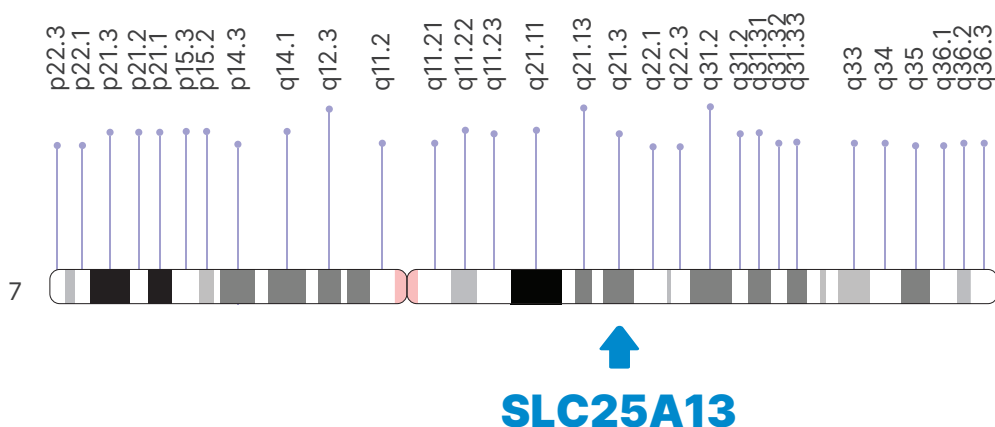
- Bệnh chuyển hóa liên quan đến quá trình chuyển hóa urê, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp protein, tái tạo glucose và sinh tổng hợp nucleotit.
- Biểu hiện chính là vàng da, ứ mật ở trẻ sơ sinh. Trẻ dưới 1 tuổi có tiền sử nhẹ cân khi sinh, hạn chế tăng trưởng và ứ mật thoáng qua trong gan, gan to, gan nhiễm mỡ lan tỏa, xơ gan, rối loạn chức năng gan, giảm protein máu, giảm các yếu tố đông máu, thiếu máu tán huyết, và/hoặc hạ đường huyết.
- Ngoài 1 tuổi, trẻ bị thiếu citrin phát triển sở thích thực phẩm giàu protein và/hoặc giàu lipid và không thích thực phẩm giàu carbohydrate. Các bất thường bao gồm hạn chế tăng trưởng, hạ đường huyết, viêm tụy, mệt mỏi nghiêm trọng, chán ăn và suy giảm chất lượng cuộc sống.
- Thể nặng thường khởi phát một cách đột ngột ở tuổi trưởng thành. Xuất hiện các triệu chứng thần kinh bao gồm mất phương hướng, tính cách bất thường: gây gổ, cáu bẳn, tăng động, hôn mê, và có thể tử vong do hôn mê não.

► **Điều trị**

- Can thiệp vào chế độ ăn, bổ sung vitamin tan trong chất béo, sữa không có lactose và giàu triglyceride chuỗi trung bình.
- Với phương pháp điều trị thích hợp, các triệu chứng thường hết sau một tuổi, trong một số trường hợp hiếm, cần phải ghép gan.

► **Tiên lượng**

Tiên lượng tốt nếu được phát hiện, điều trị kịp thời và tuân thủ nguyên tắc điều trị tốt, theo dõi sát diễn tiến bệnh.



RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH Ở NAM DO THIẾU MEN 5-ALPHA REDUCTASE

► **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen SRD5A2

► **Tần suất người lành mang gen:** 1/43

► **Biểu hiện**

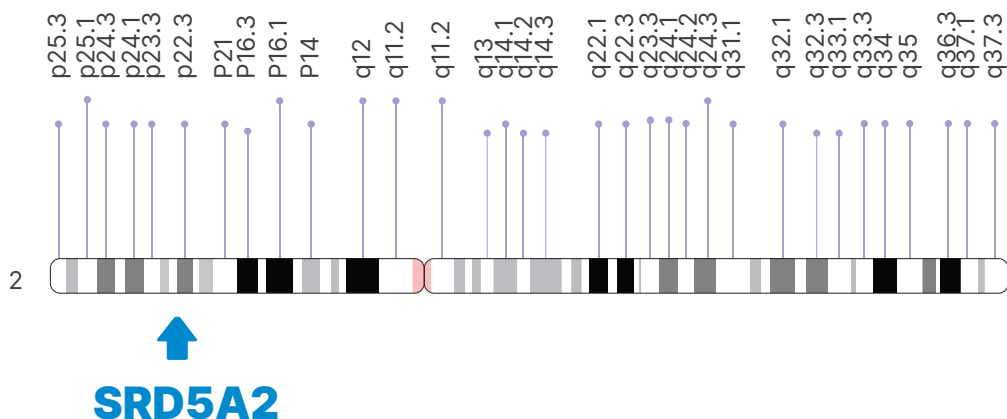
- Men 5-alpha reductase tham gia quá trình sinh tổng hợp hormone sinh dục nam. Thiếu hụt men là một trong 2 nguyên nhân hay gặp gây rối loạn phát triển giới tính ở nam trước khi sinh và trong tuổi dậy thì.
- Bé trai bị thiếu hụt 5-alpha reductase được sinh ra với cơ quan sinh dục không rõ ràng (có vẻ ngoài là nữ hoặc không nhìn rõ nam hay nữ).
- Một số trẻ sơ sinh có cơ quan sinh dục là nam giới nhưng có dương vật nhỏ bất thường (micropenis) và niệu đạo mở ở mặt dưới của dương vật (hypospadias).
- Trong giai đoạn dậy thì, sự gia tăng nồng độ hormone sinh dục nam dẫn đến sự phát triển của một số đặc điểm giới tính phụ như tăng khối lượng cơ, trầm giọng, phát triển lông mu và tăng tốc, dương vật và bìu (túi da giữ tinh hoàn) phát triển lớn hơn. Không giống như nhiều nam giới, những người bị thiếu hụt 5-alpha reductase không phát triển nhiều lông trên mặt hoặc cơ thể. Hầu hết người bị bệnh không thể có con nếu không được hỗ trợ sinh sản.

► **Điều trị**

Phụ thuộc vào thời điểm chẩn đoán và triệu chứng lâm sàng để xác định giới tính cho trẻ: nếu giới tính là nam cần phẫu thuật sớm trong 1-2 năm đầu, giới tính là nữ cần phẫu thuật trước giai đoạn dậy thì.

► **Tiên lượng**

Tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.



BỆNH POMPE (RỐI LOẠN DỰ TRỮ GLYCOGEN LOẠI 2)

► **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen GAA

► **Tần suất người lành mang gen:** 1/52

► **Biểu hiện**

● Bệnh Pompe (rối loạn dự trữ glycogen nhóm 2) do sự khiếm khuyết enzyme acid alpha-glucosidase, hệ quả glycogen không được biến đổi thành glucose và tích trữ trong lysosome-tiêu thể.

● Sự tích tụ glycogen gây ra tình trạng yếu cơ tiến triển (bệnh cơ) khắp cơ thể và ảnh hưởng đến các mô cơ thể khác nhau, đặc biệt là ở tim, cơ xương, gan và hệ thần kinh. Có 2 thể lâm sàng:

- Thể khởi phát sớm (IOPD): khởi phát trước 12 tháng tuổi và có kèm bệnh lý cơ tim có thể biểu hiện trước sinh và triệu chứng thường rõ rệt hơn vào khoảng 4 tháng tuổi với tình trạng giảm trương lực cơ, yếu cơ toàn thân, khó bú, chậm tăng trưởng, suy hô hấp và bệnh cơ tim phì đại. Nếu không được điều trị, bệnh thường dẫn đến tử vong trước 2 tuổi do tắc nghẽn đường ra thất trái tiến triển và suy hô hấp.

- Thể khởi phát muộn (LOPD): khởi phát trước 12 tháng tuổi nhưng không kèm bệnh cơ tim hoặc khởi phát sau 12 tháng tuổi với biểu hiện yếu cơ và suy hô hấp.

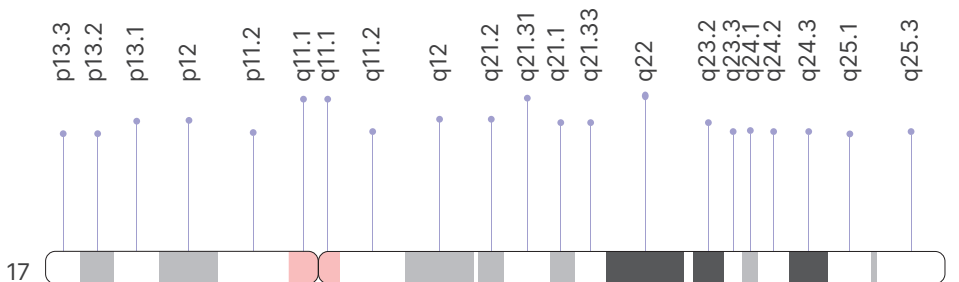
► **Điều trị**

Điều trị liệu pháp thay thế enzyme (ERT-Enzyme replacement therapy). Những trẻ được xác định là mắc bệnh Pompe nhưng chưa có triệu chứng cần phải bắt đầu điều trị ngay.

► **Tiên lượng**

● Tiên lượng và tiến triển của bệnh phụ thuộc nhiều vào tuổi khởi phát, khởi phát càng sớm tiên lượng càng xấu.

● Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời giúp làm chậm quá trình phát triển của bệnh và cải thiện đáng kể tiên lượng.



↑
GAA

BỆNH WILSON (RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA ĐỒNG)

► **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen ATP7B

► **Tần suất người lành mang gen:** 1/110

► **Biểu hiện**

● Rối loạn gen do di truyền khiến cho cơ thể không thải trừ được lượng đồng dư dẫn đến tích lũy đồng trong các mô cơ thể (gan, não, mắt và các cơ quan khác) gây tổn thương đa cơ quan.

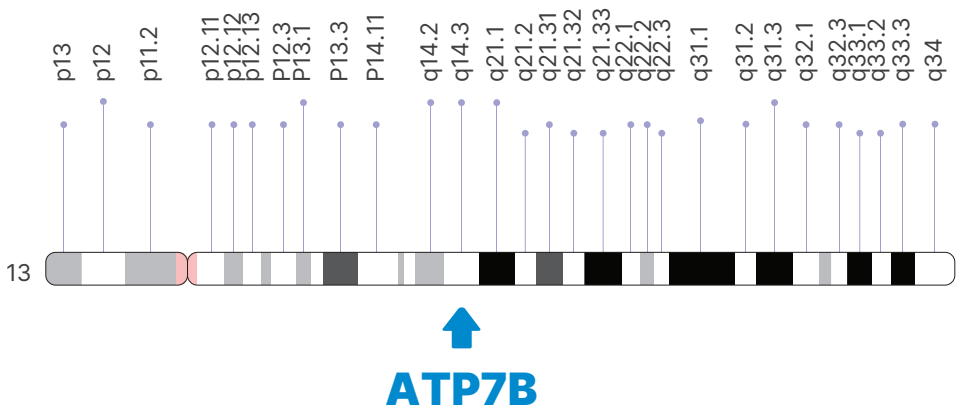
● Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh Wilson thường xuất hiện đầu tiên ở độ tuổi từ 6 đến 45, nhưng chúng thường bắt đầu ở tuổi thiếu niên. Các đặc điểm của tình trạng này bao gồm sự kết hợp của bệnh gan (vàng da vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn và báng bụng) và các vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần (vụng về, run, đi lại khó khăn, các vấn đề về giọng nói, suy giảm khả năng tư duy, trầm cảm, lo lắng và thay đổi tâm trạng).

● Ở nhiều người mắc bệnh Wilson, đồng lắng đọng ở bề mặt trước của mắt (giác mạc) tạo thành một vòng từ xanh lục đến nâu, gọi là vòng Kayser-Fleischer, bao quanh phần có màu của mắt. Các bất thường trong chuyển động của mắt như hạn chế khả năng nhìn lên trên cũng có thể xảy ra. Đây là bệnh phải điều trị suốt đời, thải trừ đồng ra khỏi cơ thể bằng các thuốc D-penicillamin, Trientine... đồng thời sử dụng muối kẽm nhằm giảm hấp thu đồng.

► **Điều trị**

Cần chẩn đoán và điều trị sớm để ngăn ngừa sự tiến triển của triệu chứng.

► **Tiên lượng**



TAN MÁU BẨM SINH THALASSEMIA THỂ BETA

► Gen khảo sát: Đột biến điểm trên gen HBB, cụ thể:

● Khảo sát 318 đột biến điểm gây bệnh bao gồm 16 đột biến phổ biến nhất: 28(A-G), -29(A-G), Cap(-AAAC), Int(T-G), CD14/15(+G), CD17(A-T), CD27/28(+C), β E(G-A), CD31(-C), CD41/42 (-TTCT), CD3(G-T), CD71/72(+A), IVS-I-1(G-T), IVS-I-1(G-A), IVS-I-5(G-C), IVS-II-654(C-T).

► Tần suất người lành mang gen: 1/32

► Biểu hiện

● Thiếu máu tán huyết, hồng cầu nhỏ nhược sắc, mức độ nặng tùy thuộc vào nồng độ Hb trong máu, lượng HC nhân trong phết máu ngoại biên và điện di Hemoglobin.

● Có 2 thể chính:

Thể nặng: thiếu máu nặng, vàng da, gan lách to, tổn thương xương, dễ nhiễm trùng, chậm phát triển.

Thể trung bình: thiếu máu mức độ trung bình.

► Điều trị

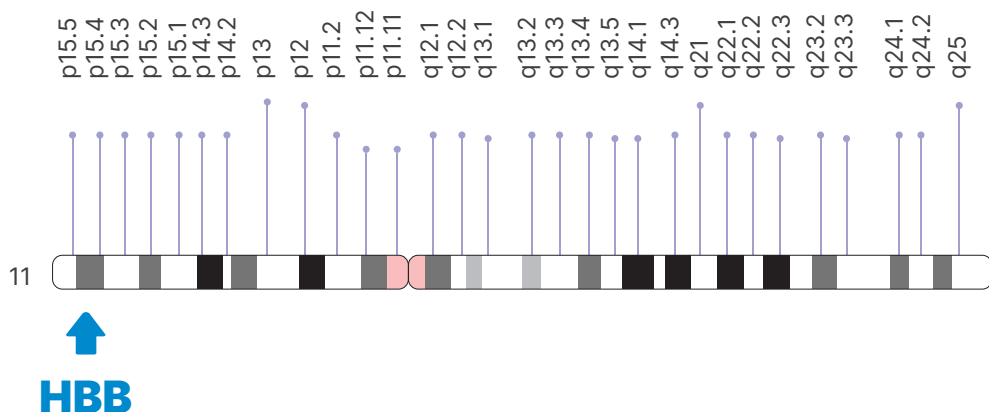
● Thể nặng: cần truyền máu và thải sắt thường xuyên và suốt đời, cắt lách khi có chỉ định.

● Thể trung bình: theo dõi và truyền máu khi có chỉ định.

► Tiên lượng

● Phụ thuộc vào độ nặng của bệnh và tuân thủ điều trị.

● Tuổi thọ giảm ở những người bị beta-thalassemia thể nặng chủ yếu là do các biến chứng do truyền máu mạn tính.



TAN MÁU BẨM SINH THALASSEMIA THỂ ALPHA

► Gen khảo sát: HBA1 và HBA2

- Khảo sát 04 mất đoạn phổ biến nhất gây bệnh là mất đoạn Southeast Asian (-SEA), mất đoạn 3.7kb (-a3.7), mất đoạn 4.2kb (-a4.2), mất đoạn THAI và 183 đột biến điểm gây bệnh bao gồm đột biến CS, QS trên gen HBA1 và HBA2.

► Tần suất người lành mang gen: 1/22

► Biểu hiện

- Thiếu máu tán huyết, hồng cầu nhỏ nhược sắc, mức độ nặng tùy thuộc vào nồng độ Hb trong máu, lượng HC nhân trong phết máu ngoại biên và điện di Hemoglobin.

- Có 3 thể chính:

Thể rất nặng có biểu hiện phù thai, tử vong trong thai kỳ.

Thể nặng của bệnh thường được chẩn đoán trong 2 năm đầu đời của trẻ, với các biểu hiện như thiếu máu, vàng da, gan lách to, biến dạng xương, dễ nhiễm trùng, chậm phát triển tâm thần vận động.

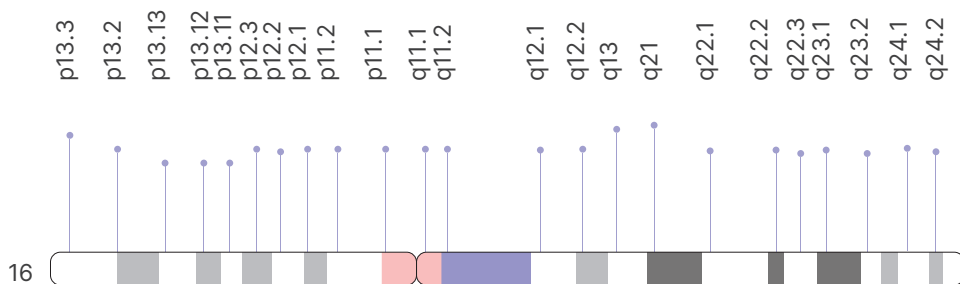
Thể trung gian: biểu hiện và mức độ thiếu máu nhẹ hơn.

► Điều trị

- Thể nặng: cần truyền máu và thải sắt thường xuyên và suốt đời, cắt lách khi có chỉ định.
- Thể trung bình: theo dõi và truyền máu khi có chỉ định.

► Tiên lượng

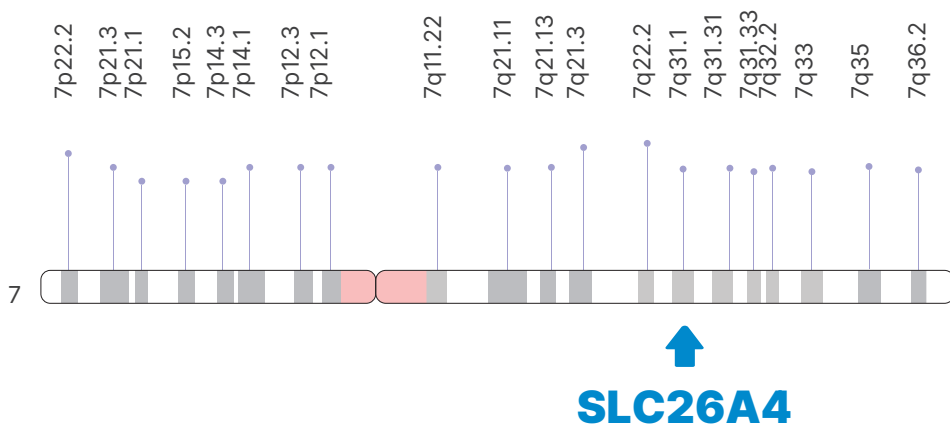
- Phụ thuộc vào độ nặng của bệnh và tuân thủ điều trị.
- Tuổi thọ giảm ở những người bị thể nặng chủ yếu là do các biến chứng do truyền máu mạn tính.



HBA1 & HBA2

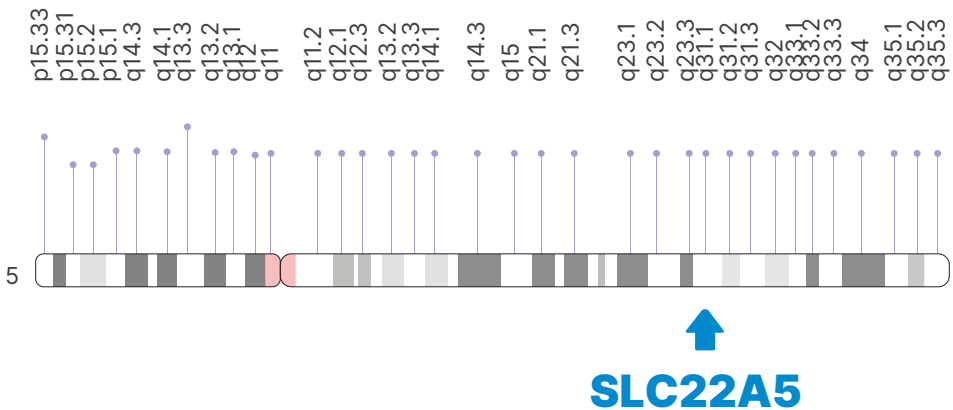
HỘI CHỨNG PENDRED/ĐIẾC DI TRUYỀN

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen SLC26A4
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/31
- ▶ **Biểu hiện**
 - Dấu hiệu lâm sàng chính biểu hiện là điếc thần kinh cảm giác và bướu cổ. Mức độ mất thính lực thay đổi có thể từ nhẹ đến trung bình, và từ nặng đến sâu ở những bệnh nhân khác.
- ▶ **Điều trị**
 - Điều trị hỗ trợ: máy trợ thính, cấy ghép ốc tai điện tử, điều trị chức năng tuyến giáp.



BỆNH THIẾU CARNITINE NGUYÊN PHÁT

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen SLC22A5
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/45
- ▶ **Biểu hiện**
 - Rối loạn chuyển hóa của chu trình carnitine và vận chuyển carnitine có đặc điểm điển hình là bệnh cơ tim khởi phát sớm ở trẻ nhỏ, thường kèm theo tình trạng yếu và trương lực cơ thấp, chậm phát triển và co giật hạ đường huyết tái phát và/hoặc hôn mê.
- ▶ **Điều trị**
 - Bổ sung carnitine bằng đường uống suốt đời.



BỆNH NIEMANN-PICK TYPE A & B

► **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen SMPD1

► **Tần suất người lành mang gen:** 1/81

► **Biểu hiện**

● Bệnh Niemann-Pick được chia thành bốn loại chính: loại A, loại B, loại C1 và loại C2. Các loại này được phân loại dựa trên nguyên nhân di truyền và các dấu hiệu cũng như triệu chứng của tình trạng bệnh.

● Loại A: là dạng nghiêm trọng nhất xảy ra ở trẻ từ sơ sinh đến 4 tuổi. Bệnh này được đặc trưng bởi gan lách to, không phát triển và nhanh chóng tiến triển tới suy thoái thần kinh. Tử vong xảy ra khi trẻ được 2 hoặc 3 tuổi.

● Loại B: triệu chứng thường nhẹ hơn và xảy ra ở tuổi vị thành niên. Các dấu hiệu và triệu chứng của loại này tương tự như loại A, nhưng không nghiêm trọng bằng.

● Loại C: dấu hiệu và triệu chứng của bệnh Niemann-Pick loại C1 và C2 tương tự nhau, dễ dàng nhận biết ở các trẻ nhỏ, bao gồm:

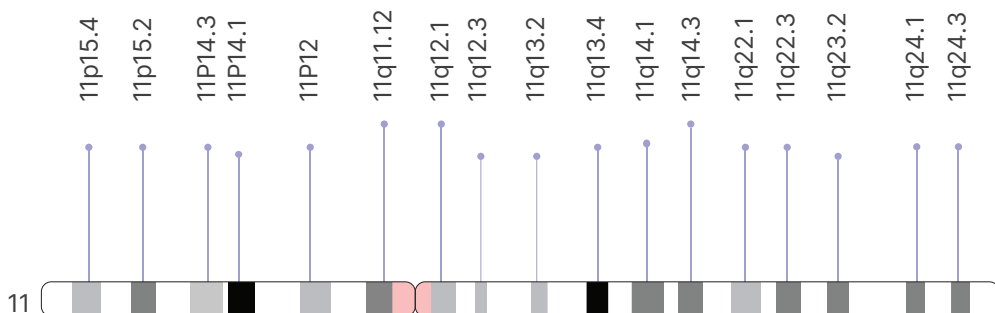
- Khó phối hợp cử động
- Mất khả năng di chuyển mắt theo chiều dọc
- Yếu cơ
- Bệnh gan nặng
- Bệnh phổi kẽ
- Khó nói và nuốt. Triệu chứng tiến triển nghiêm trọng hơn theo thời gian, cuối cùng gây trở ngại trong quá trình ăn. Bệnh nhân suy giảm dần trí tuệ và khoảng một phần ba bị co giật. Người bệnh có thể sống đến tuổi trưởng thành.

► **Điều trị**

● Không có cách chữa trị khỏi hoàn toàn cho người mắc bệnh Niemann-Pick, nhưng việc chăm sóc hỗ trợ có thể giúp kiểm soát các triệu chứng.

► **Tiên lượng**

● Tiên lượng phụ thuộc vào loại bệnh Niemann-Pick.



SMPD1

BỆNH XƠ NANG

► **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen CFTR

► **Tần suất người lành mang gen:** 1/94

► **Biểu hiện**

● Bệnh đa hệ thống ảnh hưởng đến biểu mô của đường hô hấp, tuyến tụy ngoại tiết, ruột, hệ thống gan mật và tuyến mồ hôi ngoại tiết. Bệnh phổi là nguyên nhân chính gây tử vong.

● Các triệu chứng bao gồm:

- Nhiễm trùng ngực tái phát.
- Khó thở, thở khô khè, ho và tổn thương đường thở (giãn phế quản).
- Khó tăng cân và phát triển.
- Vàng da và mắt (vàng da).
- Tiêu chảy, táo bón hoặc phân lớn, có mùi hôi.
- Tắc ruột ở trẻ sơ sinh (phân su tắc nghẽn), có thể cần phẫu thuật.

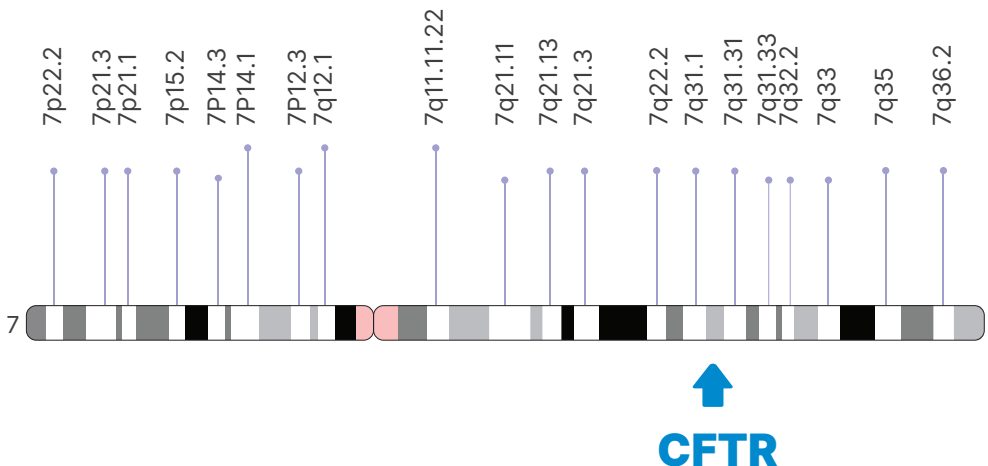
● Người mắc xơ nang cũng có thể gặp các vấn đề liên quan như: tiểu đường, loãng xương, vô sinh ở nam giới, và các vấn đề về gan.

► **Điều trị**

● Hiện chưa có cách chữa khỏi xơ nang, nhưng nhiều phương pháp điều trị có thể giúp kiểm soát triệu chứng, ngăn ngừa hoặc giảm biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

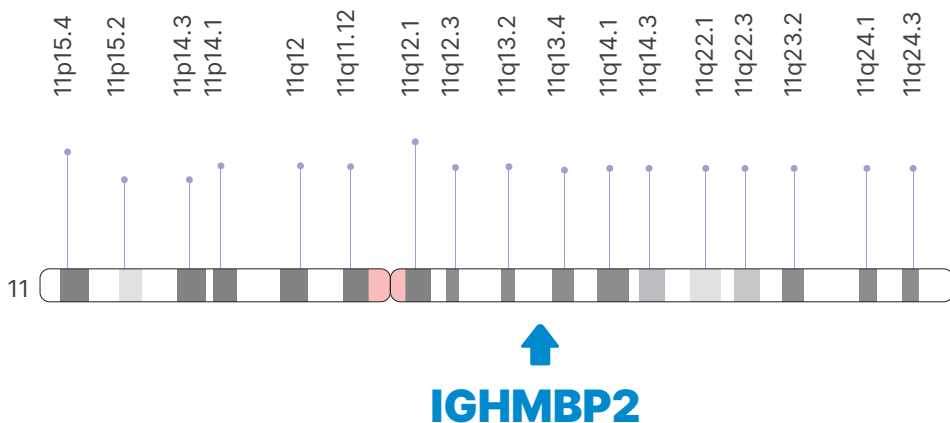
► **Tiên lượng**

● Trước đây, bệnh xơ nang thường gây tử vong ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhờ những tiến bộ trong việc sàng lọc chẩn đoán sớm và điều trị toàn diện, tỷ lệ sống sót đã được cải thiện.



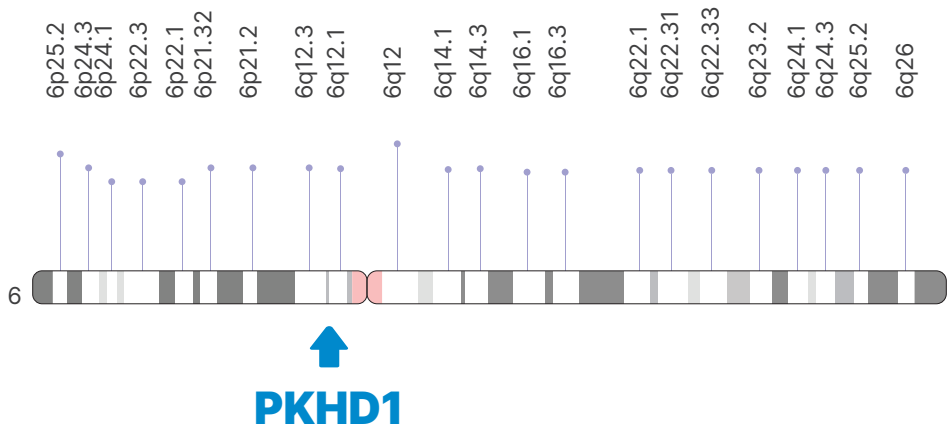
BỆNH TEO CƠ TỦY DẠNG SUY HÔ HẤP TYPE 1 (CHARCOT MARIE TOOTH TYP 2S)

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen IGHMBP2
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/98
- ▶ **Biểu hiện**
 - Trẻ sơ sinh thường có tiền căn chậm phát triển trong tử cung, cân nặng khi sinh thấp, khóc yếu, bú yếu và chậm lớn, có biểu hiện thở rít khi hít vào, các cơn khó thở hoặc ngưng thở tái phát, tím tái và mất phản xạ gân sâu. Gù lưng/vẹo cột sống, dị dạng bàn chân và co cứng khớp là những đặc điểm thường đi kèm.
- ▶ **Điều trị**
 - Điều trị chủ yếu là vật lý trị liệu giúp cho cơ bắp khỏe mạnh hơn và làm tăng tuần hoàn máu đến tứ chi.



BỆNH THẬN ĐA NANG (BỆNH CAROLI)

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen PKHD1
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/119
- ▶ **Biểu hiện**
 - Phổ lâm sàng bao gồm các mức độ khác nhau của suy thận, suy hô hấp ở trẻ sơ sinh từ nhẹ đến nặng đe dọa tính mạng do thiếu sản phổi, hạ natri máu, tăng huyết áp và dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh nhân có thể tiến triển thành bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) ở các độ tuổi khác nhau.
- ▶ **Điều trị**
 - Hiện tại không có cách chữa khỏi bệnh thận đa nang. Chăm sóc hỗ trợ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tối đa hóa chức năng và giảm biến chứng.



BỆNH MÁU KHÓ ĐÔNG HEMOPHILIA A

► **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen F8 – NST X

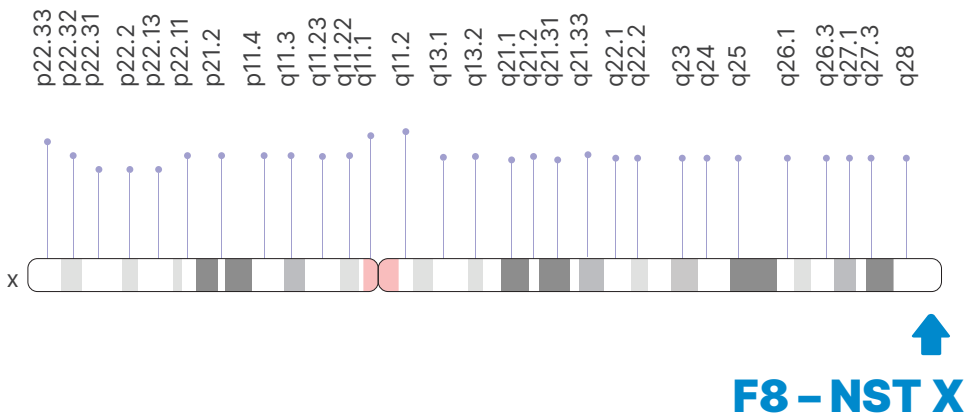
► **Tần suất người lành mang gen:** 1/250

► **Biểu hiện**

● Các bất thường về chảy máu bắt đầu xuất hiện khi trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng bắt đầu tập đi. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh mắc bệnh máu khó đông có nguy cơ xuất huyết nội sọ hoặc ngoại sọ và các biến chứng chảy máu khác. Mức độ nghiêm trọng của các biểu hiện lâm sàng phụ thuộc vào mức độ thiếu hụt yếu tố VIII ở cả nam và nữ.

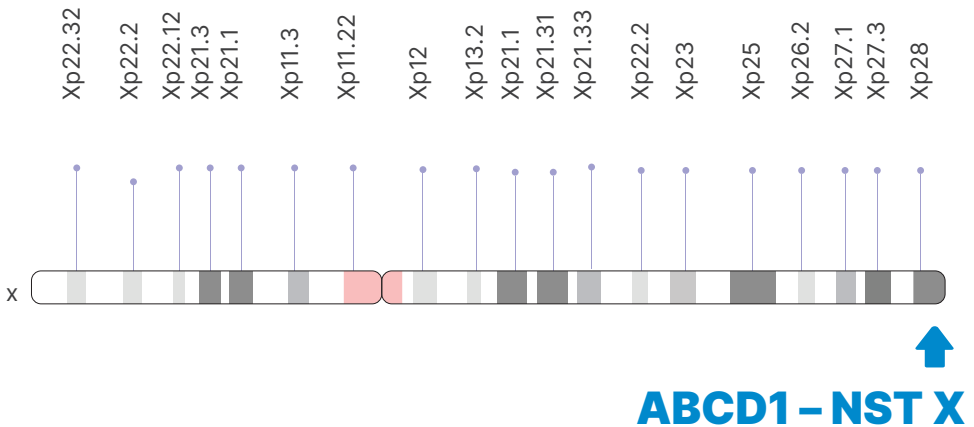
► **Điều trị**

● Bổ sung yếu tố VIII. Điều trị có thể được thực hiện sau khi xuất huyết hoặc dự phòng, để ngăn ngừa chảy máu



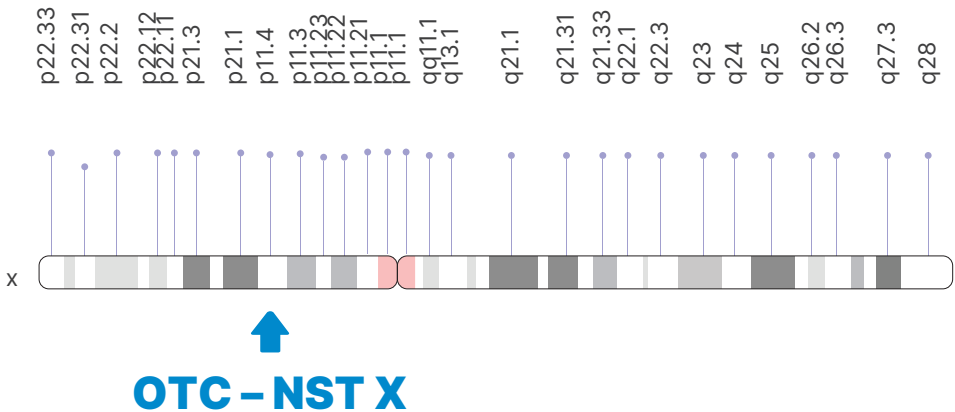
BỆNH LOẠN DƯỠNG CHẤT TRẮNG NÃO - THƯỢNG THẬN

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen ABCD1 – NST X
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** >1/500
- ▶ **Biểu hiện**
 - Bệnh đặc trưng bởi rối loạn chức năng nội tiết (suy tuyến thượng thận/suy tinh hoàn), bệnh tử tiền triển, bệnh thần kinh ngoại biên, và bệnh thoái hóa chất trắng tiến triển. Bệnh ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Bệnh thoái hóa chất trắng ban đầu không có triệu chứng lâm sàng, nhưng cuối cùng các triệu chứng thần kinh tâm thần phát triển, tiếp theo là các khiếm khuyết cục bộ như liệt nửa người và mất nhận thức thính giác, và đôi khi là co giật động kinh.
- ▶ **Điều trị**
 - Suy thượng thận được điều trị bằng hydrocortisone. Bệnh loạn dưỡng chất trắng có thể điều trị bằng ghép tế bào tạo máu đồng loại (HCT) ở giai đoạn sớm.



BỆNH THIẾU ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE

- ▶ **Gen khảo sát:** Tất cả các đột biến điểm trên gen OTC – NST X
- ▶ **Tần suất người lành mang gen:** 1/500
- ▶ **Biểu hiện**
 - Trẻ sơ sinh nam thường bình thường khi mới sinh nhưng sau vài ngày sẽ bú kém, trương lực cơ thấp và lơ đãng, nhanh chóng tiến triển thành buồn ngủ và hôn mê. Co giật và thở quá mức cũng có thể xảy ra. Nếu không được điều trị, bệnh não nặng sẽ phát triển với nguy cơ tử vong cao. Những bệnh nhân mắc dạng nhẹ hơn có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi
- ▶ **Điều trị**
 - Hạn chế lượng protein hấp thụ suốt đời và dùng thuốc loại bỏ nitơ, ghép gan.
- ▶ **Tiên lượng**
 - Tiên lượng bệnh thiếu ornithine transcarbamylase (OTC) có thể khác nhau giữa các cá nhân, từ khởi phát sớm và tử vong trong giai đoạn sơ sinh đến không có biểu hiện rõ ràng.



BỆNH TEO CƠ TỦY SMA

(Xét nghiệm sàng lọc gen bệnh cho mẹ, tùy chọn có thu phí)

► Gen gây bệnh – cơ chế bất thường di truyền:

- Khảo sát mất đoạn exon 7-8 trên gen SMN1 bằng kỹ thuật MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) trên hệ thống Seqstudio (Thermo, Hoa Kỳ)).
- Cơ chế: 98% mất đoạn gen exon 7-8 và 2% đột biến điểm.

► Tần suất người lành mang gen: 1/48

► Biểu hiện

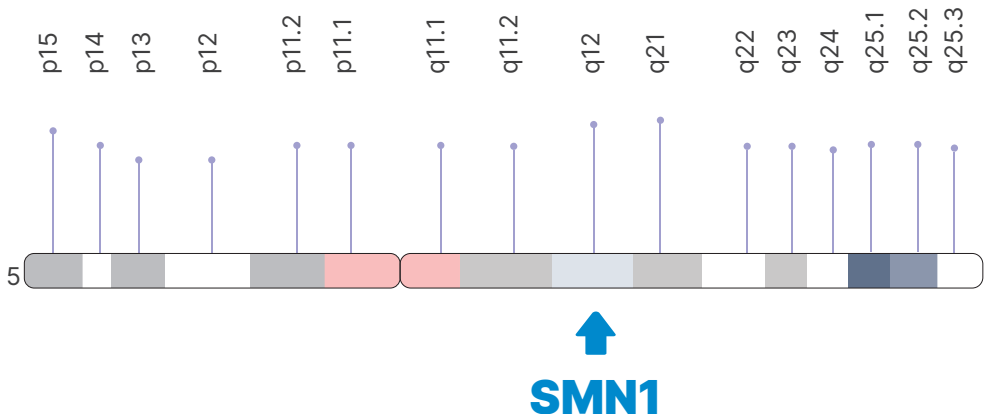
- Tình trạng yếu cơ xương nghiêm trọng. Giảm trương lực cơ, giảm phản xạ gân xương; khó bú mút, khó nuốt, và khó thở. Các mốc phát triển không bình thường. Một số thể nặng sẽ tử vong rất sớm.
- Nghĩ đến chẩn đoán teo cơ tủy ở những bệnh nhân yếu cơ không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

► Chẩn đoán

Điện sinh lý + xét nghiệm di truyền đột biến gen SMN1.

► Điều trị

Thuốc được FDA công nhận làm tăng sản xuất protein SMN (Nusinersen, Risdiplam) hoặc liệu pháp gen. Điều trị hỗ trợ suốt đời.



Tần suất mang gen theo nguồn:

1. Tran, Ngọc Hieu, et al. "Genetic landscape of recessive diseases in the Vietnamese population from large-scale clinical exome sequencing." Human Mutation 42.10 (2021): 1229-1238.

2. Verhaart, I.E.C., Robertson, A., Wilson, L, et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of Sp-linked spinal muscular atrophy – a literature review. Orphanet J Rare Dis 12, 124 (2017).

3. Gregg, Anthony R, et al. "Screening for autosomal recessive and X-linked conditions during pregnancy and preconception: a practice resource of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)." Genetics in Medicine 23.10 (2021): 1793-1806.

HỘI CHỨNG NST X DỄ GÃY (FRAGILE X)

(Xét nghiệm sàng lọc gen bệnh cho mẹ, tùy chọn có thu phí)

► Gen gây bệnh – cơ chế bất thường di truyền:

Bệnh di truyền trội liên kết với NST giới tính X. 99% do bất thường số lượng lặp bộ CGG trên gen FMR1 trên NST X

► Tần suất người lành mang gen: Nam : 1/290 và Nữ: 1/148

► Biểu hiện

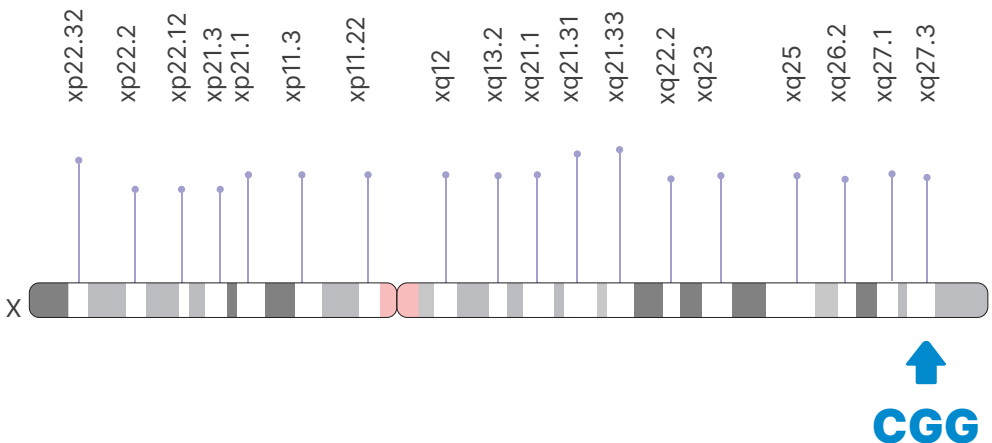
- Hội chứng Fragile X là nguyên nhân di truyền phổ biến nhất của tình trạng thiếu năng trí tuệ và tự kỷ và là nguyên nhân di truyền phổ biến thứ hai gây các bất thường về tâm lý, với nam giới bị ảnh hưởng nhiều hơn nữ.
- Trẻ mắc hội chứng Fragile X có thể có bất thường về thể chất, nhận thức và hành vi. Các đặc điểm điển hình bao gồm tai lớn và nhô, cằm và trán dô, vòm miệng cao. Các khớp có thể bị lỏng lẻo, và bệnh tim (sa van hai lá, dẫn gốc động mạch chủ) có thể xảy ra.
- Những bất thường về nhận thức có thể bao gồm khuyết tật trí tuệ từ nhẹ đến trung bình, rối loạn phổ tự kỷ hiện diện ở 50%-70% cả nhân mắc bệnh (bao gồm rối loạn thiếu chú ý, lo lắng và hành vi hiếu động thái quá, chậm phát triển ngôn ngữ, động kinh).

► Chẩn đoán

Xét nghiệm gen có chỉ định cho tất cả các trẻ nam/nữ bị khuyết tật trí tuệ hoặc chậm phát triển hoặc tự kỷ không rõ nguyên nhân.

► Điều trị

Chưa có điều trị hiệu quả, chăm sóc hỗ trợ là chủ yếu.



Tần suất mang gen theo nguồn:

1. Tran, Ngoc Hieu, et al. "Genetic landscape of recessive diseases in the Vietnamese population from large-scale clinical exome sequencing." Human Mutation 42.10 (2021): 1229-1238.

2. Verhaart, I.E.C., Robertson, A., Wilson, L.J. et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of Sq-linked spinal muscular atrophy – a literature review. Orphanet J Rare Dis 12, 124 (2017).

3. Gregg, Anthony R, et al. "Screening for autosomal recessive and X-linked conditions during pregnancy and preconception: a practice resource of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)." Genetics in Medicine 23.10 (2021): 1793-1806.

1

Bất thường
nhiễm sắc thể

2

25 bệnh
di truyền trội
đơn gen

3

Bệnh
di truyền lặn trên
nhiễm sắc thể
thường

4

Bệnh
di truyền lặn
liên kết
nhiễm sắc thể
giới tính X

triSure

TƯ VẤN SAU XÉT NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ

CÁC KẾT QUẢ BAO GỒM

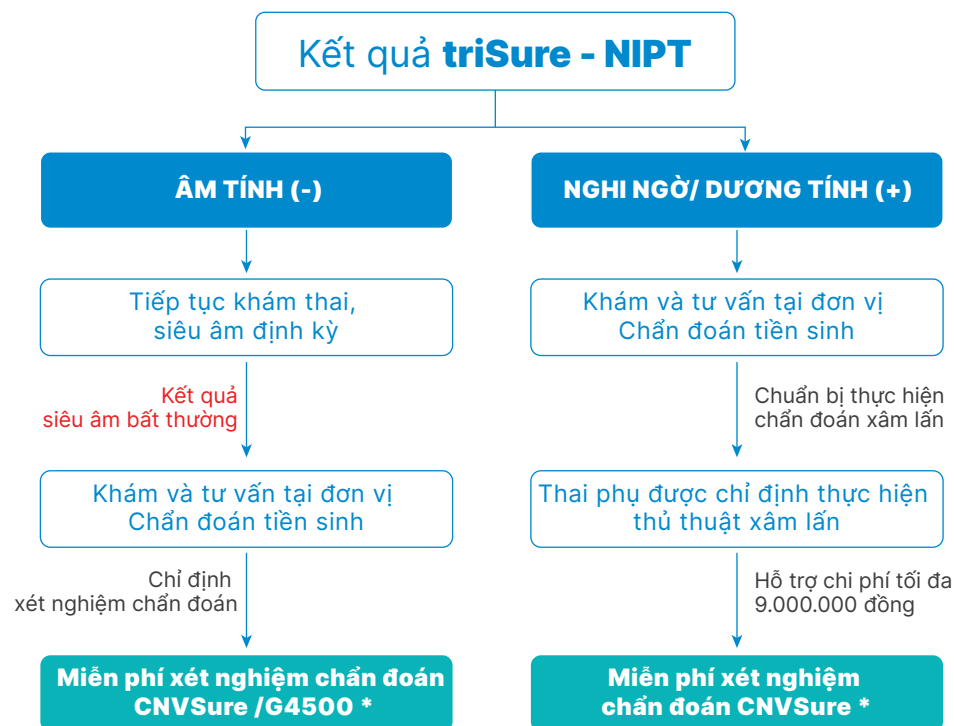
Sàng lọc bất thường số lượng nhiễm sắc thể

- ▶ **Dương tính:** Nguy cơ cao bất thường NST ($Z\text{-score} \geq 3$)
- ▶ **Nghi ngờ:** Nghi ngờ có bất thường NST ($2 \leq Z\text{-score} < 3$)
- ▶ **Âm tính:** Nguy cơ thấp mắc bất thường NST ($Z\text{-score} < 2$)

Sàng lọc vi mất đoạn nhiễm sắc thể (thuộc gói triSure Procure)

- ▶ **Dương tính:** Nguy cơ cao mang mất đoạn nhiễm sắc thể từ DNA tự do của nhau thai
- ▶ **Âm tính:** Nguy cơ thấp mắc mất đoạn nhiễm sắc thể

QUY TRÌNH TƯ VẤN KẾT QUẢ



(*) Các xét nghiệm chẩn đoán thực hiện theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn, mẫu dịch ối/ gai nhau của thai phụ được gửi về GS

CNVSure: Là xét nghiệm khảo sát các bất thường số lượng & cấu trúc của 23 cặp nhiễm sắc thể

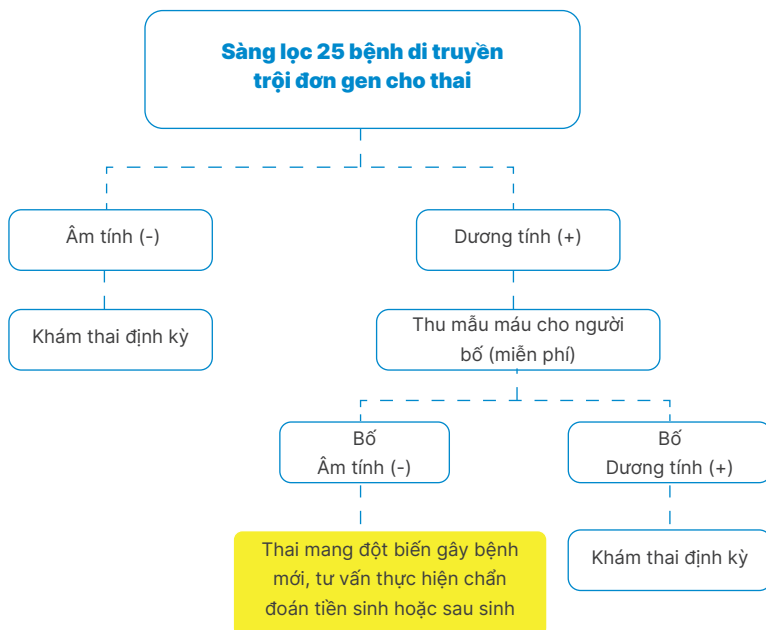
G4500: Là xét nghiệm giải trình tự toàn bộ 4.503 gen gây bệnh ở người

TƯ VẤN XÉT NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN 25 BỆNH DI TRUYỀN TRỘI ĐƠN GEN

CÁC KẾT QUẢ BAO GỒM

- ▶ **Dương tính:** Phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ DNA tự do của nhau thai và không phát hiện trong mẫu DNA nội bào của cha mẹ.
- ▶ **Âm tính:** Không phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát.
- ▶ **Không có kết quả:** Do hàm lượng DNA của con trong máu mẹ thấp (<2-4% tùy trường hợp cụ thể) nên không đủ để đánh giá bất thường đột biến điểm trên gen.

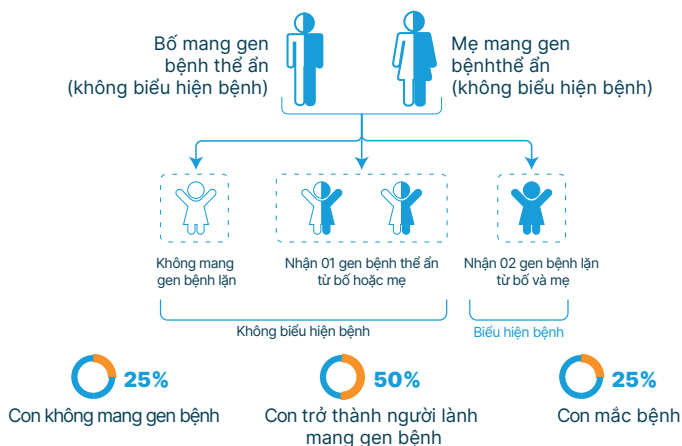
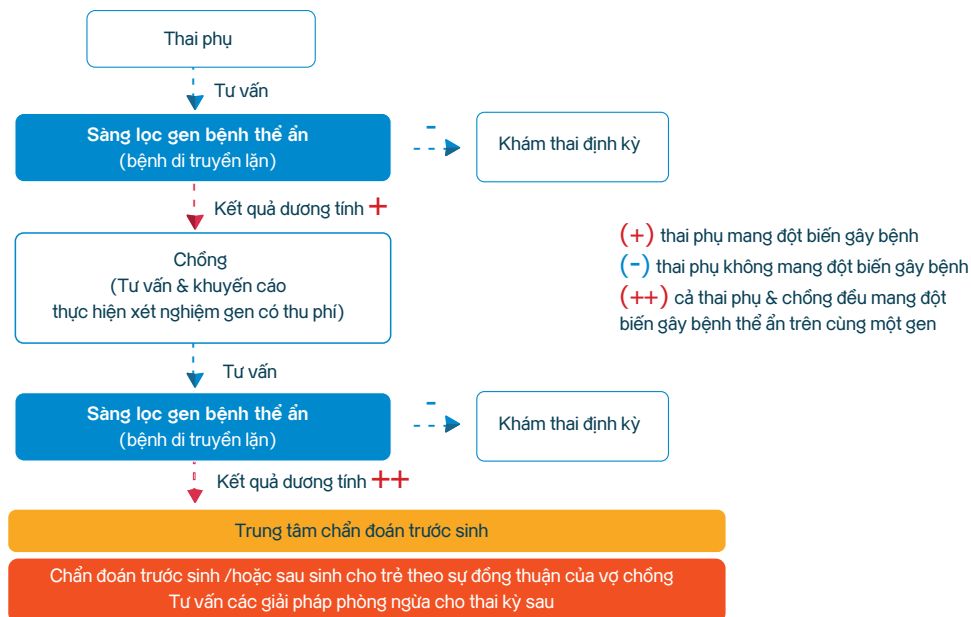
QUY TRÌNH TƯ VẤN KẾT QUẢ



Hỗ trợ xét nghiệm gen cho bố
Hỗ trợ phí chọc ối/sinh thiết gai nhau
và xét nghiệm gen chẩn đoán – panel 30 gen

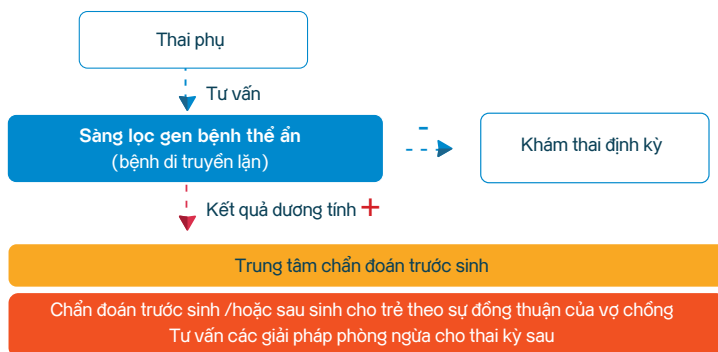
TƯ VẤN SAU XÉT NGHIỆM: BỆNH DI TRUYỀN LẶN TRÊN NST THƯỜNG

QUY TRÌNH TƯ VẤN KẾT QUẢ

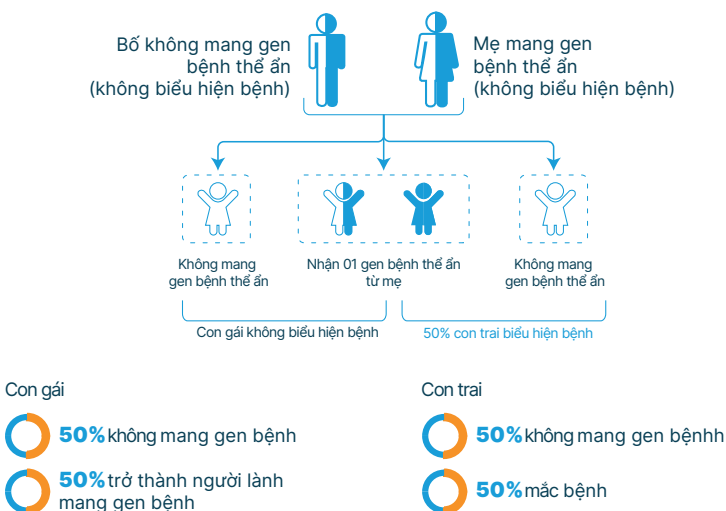


TƯ VẤN SAU XÉT NGHIỆM: BỆNH DI TRUYỀN LẶN TRÊN NST GIỚI TÍNH X

QUY TRÌNH TƯ VẤN KẾT QUẢ



- (+) thai phụ mang đột biến gây bệnh
(-) thai phụ không mang đột biến gây bệnh



GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM

NIPT

được khuyến cáo **KHÔNG NÊN** thực hiện cho một trong những trường hợp sau:

Thai có độ mờ da gáy (Nuchal translucency-NT) >3,5mm

Giá trị nguy cơ của Combined test >1/50

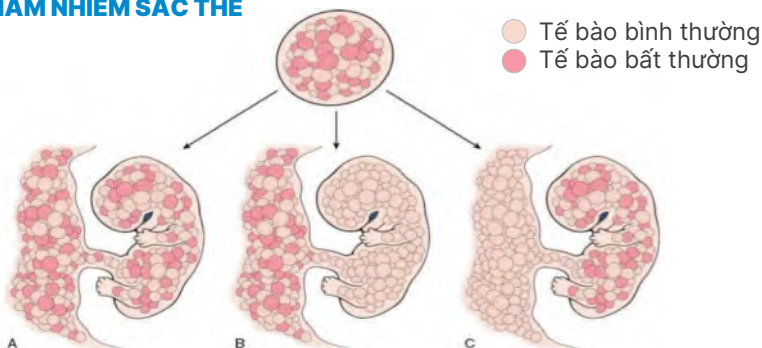
Siêu âm có bất thường về cấu trúc (ít nhất 1 bất thường lớn hoặc 2 bất thường nhỏ)

Song thai tiêu biến



THAI PHỤ NÊN THỰC HIỆN CHẨN ĐOÁN (CHỌC ỐI HOẶC SINH THIẾT GAI NHAU)

CÁC LOẠI KHẢM NHIỄM SẮC THỂ



Cả thai và bánh nhau đều bị khảm

Bánh nhau bị khảm

Thai bị khảm

Khảm toàn bộ

Nằm ngoài phạm vi khảo sát của NIPT.

Thể khảm khu trú bánh nhau

Sự xuất hiện hai dòng tế bào có nhiễm sắc thể khác nhau trở lên ở nhau thai, không có ở bào thai. Có thể dẫn đến kết quả **NIPT dương tính giả**

Thể khảm ở thai

Sự xuất hiện hai dòng tế bào có nhiễm sắc thể khác nhau trở lên ở bào thai, không có ở nhau thai. Có thể dẫn đến kết quả **NIPT âm tính giả**

Grati FR. J clin Med.2014;3(3):809-837.

Van Opstal D, et al. PLoS One. 2016;11 (1):e0146794.

Kalousek DK. Pediatr Pathol. 1900;10(1-2):69-77.

Gene Solutions (GS) cung cấp các chương trình hỗ trợ khi thai phụ thực hiện xét nghiệm trước sinh không xâm lấn (NIPT) **triSureFirst, triSure3, triSure Thalass, triSure9.5 (NIPT9.5), triSure, triSure Procure** do Gene Solutions nghiên cứu và phát triển. Để đảm bảo các bạn hiểu rõ về chương trình hỗ trợ, xin vui lòng đọc kỹ và từ vấn thêm với bác sĩ (nếu cần).

Với xét nghiệm Sàng lọc bất thường số lượng nhiễm sắc thể (triSureFirst, triSure3, triSure Thalass, triSure9.5, triSure, triSure Procare)

- Dương tính: Nguy cơ cao bất thường NST (Z-score ≥ 3).
- Nghi ngờ: Nghi ngờ có bất thường NST ($2 \leq \text{Z-score} < 3$).
- Âm tính: Nguy cơ thấp mắc bất thường NST (Z-score < 2).
- Không có kết quả: Do hàm lượng DNA của con trong mẫu mẹ quá thấp (<2%) nên không đủ để đánh giá bất thường số lượng NST.

Với xét nghiệm Sàng lọc vi mất đoạn nhiễm sắc thể (thuộc gói triSure Procare)

- Dương tính: Nguy cơ cao mất đoạn nhiễm sắc thể từ DNA tự do của nhau thai.
- Âm tính: Nguy cơ thấp mắc mất đoạn nhiễm sắc thể.
- Không có kết quả: Do hàm lượng DNA của con trong mẫu mẹ thấp (<2-4% tùy trường hợp cụ thể).

Với xét nghiệm Sàng lọc 25 bệnh đơn gen trội (thuộc gói triSure Procare)

- Dương tính: Phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ DNA tự do của nhau thai và không phát hiện trong mẫu DNA nội bào của cha mẹ.
- Âm tính: Không phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát.
- Không có kết quả: Do hàm lượng DNA của con trong mẫu mẹ thấp (<2-4% tùy trường hợp cụ thể) nên không đủ để đánh giá bất thường đột biến điểm trên gen.

Với xét nghiệm Sàng lọc 18 bệnh di truyền liên gen Sure Carrier

- Dương tính: Phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ mẫu được xét nghiệm.
- Âm tính: Không phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ mẫu được xét nghiệm.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỚNG HỖ TRỢ

KẾT QUẢ	LOẠI XÉT NGHIỆM	CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ	TRỊ GIÁ
1. Kết quả là Dương tính (Z - score ≥ 3) Hoặc Nghi ngờ ($2 \leq \text{Z - score} < 3$)	Với gói triSureFirst	Hỗ trợ tài chính chi phí thực hiện chọc ối/ sinh thiết gai nhau. Mức hỗ trợ sẽ được dựa trên hóa đơn thanh toán thực tế từ Bệnh viện.	Tối đa 1.500.000 đồng
		Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV/Seu nếu mẫu dịch ối của thai phụ được gửi về GS để thực hiện.	Trị giá 4.500.000 đồng
	Với các gói triSure3, triSure Thalass, triSure9.5, triSure	Hỗ trợ tài chính chi phí thực hiện chọc ối/ sinh thiết gai nhau. Mức hỗ trợ sẽ được dựa trên hóa đơn thanh toán thực tế từ Bệnh viện.	Tối đa 3.500.000 đồng
		Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV/Seu nếu mẫu dịch ối của thai phụ được gửi về GS để thực hiện.	Trị giá 4.500.000 đồng
	Với gói triSure Procure	Hỗ trợ tài chính chi phí chọc ối/ sinh thiết gai nhau và xét nghiệm gen chẩn đoán cho thai (mẫu sinh thiết gai nhau/ mẫu ối) hoặc cho bé sau sinh (mẫu máu, phết niêm mạc) khi kết quả sàng lọc dương tính với các bất thường nhiễm sắc thể/ các gen mục tiêu. Mức hỗ trợ sẽ được dựa trên hóa đơn thanh toán thực tế từ Bệnh viện.	Tối đa 9.000.000 đồng
		Kết quả Dương tính - thai có nguy cơ cao bị bất thường nhiễm sắc thể: Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV/Seu nếu mẫu dịch ối của thai phụ được gửi về GS để thực hiện.	Trị giá 4.500.000 đồng
2. Kết quả là "không có kết quả" (Do hàm lượng DNA của con trong mẫu mẹ quá thấp, <2-4% tùy trường hợp cụ thể)	Với các gói triSureFirst, triSure3, triSure Thalass, triSure9.5, triSure, triSure Procure	- Kết quả thai có nguy cơ cao bị đột biến gen liên quan 25 bệnh di truyền trội: Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán cho chứng đờ đẫn xác định đột biến của thai là đột biến gen mới (de novo) xuất hiện. - Kết quả Dương tính - thai có nguy cơ cao bị đột biến gen mới (de novo) liên quan 25 bệnh di truyền trội: Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán cho thai (mẫu sinh thiết gai nhau/ mẫu ối) hoặc cho bé sau sinh (mẫu máu, phết niêm mạc) gửi về GS để thực hiện. - Kết quả Dương tính - thai phụ mang đột biến gen liên quan 18 bệnh di truyền lặn: Miễn phí sàng lọc 7.535 đột biến gây bệnh liên quan 18 bệnh di truyền lặn cho chồng. Trường hợp người chồng cũng có kết quả "Dương tính" trên cùng gen đột biến với vợ, tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm chẩn đoán miễn phí 7.535 đột biến gây bệnh liên quan 18 bệnh di truyền lặn cho con.	Trị giá 6.500.000 đồng
		Kết quả Dương tính - thai phụ mang đột biến gen liên quan 18 bệnh di truyền lặn: Miễn phí sàng lọc 7.535 đột biến gây bệnh liên quan 18 bệnh di truyền lặn cho chồng. Trường hợp người chồng cũng có kết quả "Dương tính" trên cùng gen đột biến với vợ, tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm chẩn đoán miễn phí 7.535 đột biến gây bệnh liên quan 18 bệnh di truyền lặn cho con.	Tối đa 5.000.000 đồng
		- Thai phụ được thu mẫu miễn phí lần 2 - sau ít nhất 2 tuần và thai lớn hơn 15 tuần tuổi. - Hỗ trợ tài chính chi phí thực hiện chọc ối/ sinh thiết gai nhau nếu thai phụ làm xét nghiệm triSure lần 2 vẫn "không có kết quả".	Tối đa 3.500.000 đồng (chi phí thực hiện chọc ối/ sinh thiết gai nhau)
3. Kết quả là "Âm tính" (Z - score <2)			
3.1 Kết quả siêu âm bất thường	Với các gói triSure3, triSure Thalass, triSure9.5, triSure, triSure Procure	Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV/Seu/ G4500 nếu thai phụ có kết quả triSure "Âm tính" nhưng sau đó siêu âm có bất thường. Xét nghiệm gen chẩn đoán CNV/Seu/ G4500 được thực hiện dựa trên mẫu dịch ối/ gai nhau của thai phụ để tìm nguyên nhân bất thường theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn.	Trị giá 8.500.000 đồng
3.2 Xác định "Âm tính giá" trước sinh:	Với các gói triSureFirst, triSure3, triSure Thalass, triSure9.5, triSure, triSure Procure	Hỗ trợ tài chính nếu kết quả xét nghiệm triSure là "Âm tính" với tam nhiễm sắc thể 21, 18, 13 nhưng sau đó thai phụ làm chẩn đoán trước sinh trong quá trình mang thai (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray) tại 2 đơn vị độc lập, kết quả xâm lấn là "Dương tính" của một hoặc hai thai với các hội chứng như trên.	Trị giá 30.000.000 đồng
		Hỗ trợ tài chính nếu kết quả xét nghiệm triSure Procure là "Âm tính" với 1 trong 25 bệnh đơn gen trội bất kỳ nhưng sau đó thai phụ làm chẩn đoán trước sinh trong quá trình mang thai (Sanger, NGS) tại 2 đơn vị độc lập, kết quả là "Dương tính" - thai mang đột biến gây bệnh với các hội chứng sàng lọc liên quan đến 30 gen mục tiêu.	Trị giá 30.000.000 đồng
3.3 Xác định "Âm tính giá" sau sinh:	Với gói triSureFirst	Hỗ trợ tài chính nếu kết quả xét nghiệm triSure là "Âm tính" với tam nhiễm sắc thể 21, 18, 13 nhưng sau đó bé sinh ra và xác định mắc một trong các hội chứng như trên và được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray) tại 2 đơn vị độc lập trong vòng 01 năm kể từ lúc sinh ra.	Trị giá 100.000.000 đồng
	Với các gói triSure3, triSure Thalass, triSure9.5, triSure, triSure Procure	Hỗ trợ tài chính nếu kết quả xét nghiệm triSure Procure là "Âm tính" với 1 trong 25 bệnh đơn gen trội bất kỳ nhưng bé sinh ra và xác định mắc một trong các hội chứng sàng lọc liên quan đến 30 gen khảo sát và được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm gen (Sanger, NGS) trong vòng 01 năm kể từ lúc sinh ra.	Trị giá 200.000.000 đồng
		Hỗ trợ tài chính nếu kết quả xét nghiệm triSure Procure là "Âm tính" với 1 trong 25 bệnh đơn gen trội bất kỳ nhưng bé sinh ra và xác định mắc một trong các hội chứng sàng lọc liên quan đến 30 gen khảo sát và được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm gen (Sanger, NGS) trong vòng 01 năm kể từ lúc sinh ra.	Trị giá 200.000.000 đồng

Lưu ý:

- **Hỗ trợ "Âm tính giá" song thai chỉ được áp dụng cho 2 gói xét nghiệm: triSure và triSure9.5**

- CNV/Seu: Là xét nghiệm khảo sát các bất thường số lượng và cấu trúc của 23 cặp NST.

- G4500: Là xét nghiệm giải trình tự toàn bộ 4.503 gen gây bệnh ở người.

Thông tin và thủ tục hồ sơ thanh toán xem chi tiết tại bản rõ "**Chương trình hỗ trợ triSureCare**".

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline **0287 101 8688** hoặc email **support@genesolutions.vn**.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ ÂM TÍNH GIÁ

- Không áp dụng cho trường hợp từ 3 thai trở lên/ đa thai tiêu biến.
- Không áp dụng cho thai/trẻ mắc trisomy 21, 18, 13 thể khảm hay bán phần.
- Không áp dụng cho đột biến mới được phân loại gây bệnh/ có khả năng gây bệnh theo Clinvar sau thời điểm thai phụ thực hiện xét nghiệm.
- Không áp dụng cho các xét nghiệm/ siêu âm (trong khoảng thời gian từ ngày trả kết quả xét nghiệm triSure NIPT đến khi sinh) có phát hiện hoặc nghi ngờ bất thường liên quan đến thai nhi/ thai phụ nhưng:
 - + Thai phụ không liên hệ với GS để được tư vấn các bước chẩn đoán tiếp theo.
 - + Thai phụ từ chối các chỉ định của bác sĩ thực hiện thủ thuật xâm lấn như chọc ối/ sinh thiết gai nhau để làm xét nghiệm chẩn đoán khẳng định bất thường.
 - + Thai phụ được bác sĩ chỉ định thực hiện thủ thuật xâm lấn như chọc ối/ sinh thiết gai nhau để làm xét nghiệm chẩn đoán khẳng định bất thường nhưng không thực hiện.
- Không có quan hệ huyết thống mẹ con giữa thai phụ và thai nhi (mang thai tự nhiên).

HỒ SƠ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau để làm thủ tục nhận hỗ trợ tài chính. Yêu cầu toàn bộ giấy tờ sử dụng **bản chính hoặc bản sao y công chứng**.

Trường hợp kết quả triSure “Dương tính” hoặc “Ngại ngờ”	Trường hợp kết quả triSure “Âm tính giả”	
	Phát hiện Âm tính giả trước sinh	Phát hiện Âm tính giả sau sinh
· Kết quả chẩn đoán (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray), hóa đơn/phiếu thu thực tế chi phí thực hiện thủ thuật xâm lấn và/hoặc xét nghiệm chẩn đoán sau xâm lấn. · Kết quả xét nghiệm triSure NIPT (triSureFirst/triSure3/triSure Thalass/triSure9.5/triSure/triSure Procure). · Kết quả siêu âm thai gần nhất. · CMND hoặc Thẻ căn cước của người làm xét nghiệm. · Số tài khoản ngân hàng chính chủ của người được nhận hỗ trợ · Thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.	· Kết quả chẩn đoán (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray, Sanger, NGS) của 2 đơn vị độc lập. · Kết quả xét nghiệm triSure NIPT (triSureFirst/triSure3/triSure Thalass/triSure9.5/triSure/triSure Procure). · Kết quả siêu âm hình thái thai từ tuần 18-22 và 30-32. · CMND hoặc Thẻ căn cước của người làm xét nghiệm. · Số tài khoản ngân hàng chính chủ của người được nhận hỗ trợ	· Kết quả xét nghiệm triSure NIPT (triSureFirst/triSure3/triSure Thalass/triSure9.5/triSure/triSure Procure). · Kết quả siêu âm hình thái thai từ tuần 18-22 và 30-32. · Kết quả chẩn đoán của con (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray, Sanger, NGS) của 2 đơn vị độc lập. · CMND hoặc Thẻ căn cước của người làm xét nghiệm. · Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con. · Số tài khoản ngân hàng chính chủ của người được nhận hỗ trợ

HỒ SƠ GỬI VỀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB

- Hồ Chí Minh: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường Vườn Lài
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà NHS Center, số 214 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

- Nguyên tắc thẩm định: Bộ phận thẩm định tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và thẩm định trên nguyên tắc độc lập dựa trên chính sách hỗ trợ này và hồ sơ được nhận.
- Bộ phận thẩm định có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xác minh các tài liệu, chứng từ để đảm bảo tuân thủ quy định luật hiện hành và chính sách này.
- Bộ phận thẩm định phê duyệt chi phí hỗ trợ dựa trên hồ sơ chứng từ đính kèm yêu cầu thanh toán. Trong mọi trường hợp, chi phí hỗ trợ cho từng yêu cầu hỗ trợ cụ thể không được vượt quá mức hỗ trợ đã được phê duyệt ở chính sách này. Thời gian thẩm định hồ sơ: trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày bộ phận thẩm định nhận đủ hồ sơ yêu cầu thanh toán.

THANH TOÁN

Thời gian thanh toán được thực hiện trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hồ sơ được Bộ phận thẩm định phê duyệt.

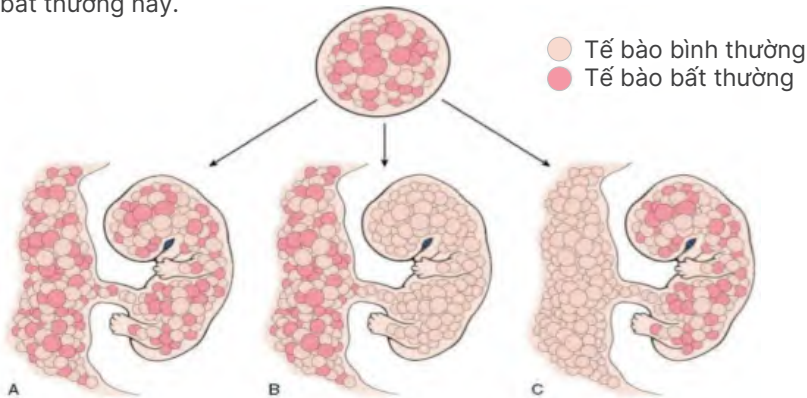
HIỆU LỰC ÁP DỤNG

Áp dụng kể từ ngày 15/02/2025 cho đến khi có thông báo mới.

DƯƠNG TÍNH GIẢ NIPT DO KHẢM KHU TRÚ BÁNH NHAU

TỔNG QUAN

Thế khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể (NST) mang các gen khác hẳn. Khảm khu trú bánh nhau được định nghĩa là bánh nhau có bất thường bộ NST, thai nhi hoàn toàn không có bất thường này.



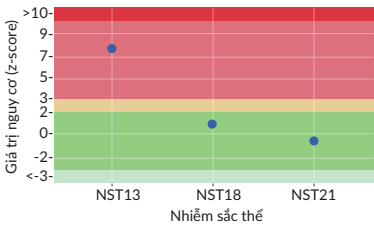
Cả thai và bánh nhau đều bị khảm Bánh nhau bị khảm Thai bị khảm

CA LÂM SÀNG

Thai phụ thực hiện xét nghiệm NIPT-triSure3 lúc thai 27 tuần.

Kết quả: Phát hiện nguy cơ cao bất thường trisomy 13.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM		
NHIỄM SẮC THỂ	GIÁ TRỊ NGUY CƠ (Z-SCORE)	KẾT LUẬN
Tam bội NST 21 (T21)	-0.5	Nguy cơ thấp
Tam bội NST 18 (T18)	0.86	Nguy cơ thấp
Tam bội NST 13 (T13)	7.51	Nguy cơ cao lệch bội



Lưu ý: 1. Đây là xét nghiệm sàng lọc có độ chính xác 99%. Do đó, vẫn có tỉ lệ nhỏ khả năng dương tính giả và âm tính giả xảy ra (nghĩa là thai bình thường nhưng xét nghiệm lại dương tính hoặc thai bị lệch bội NST nhưng xét nghiệm không phát hiện được).
Xét nghiệm âm tính không hoàn toàn loại bỏ khả năng thai nhi bị các bất thường khác trên NST.

Ngày 19 tháng 02 năm 2019

Sau khi được giải thích kết quả NIPT và khuyến cáo chẩn đoán xác định bằng thủ thuật xâm lấn, thai phụ đồng ý chọc ối để chẩn đoán xác định.

Mẫu dịch ối được gửi làm xét nghiệm lai huỳnh quang tại chỗ (**FISH**) tại Bệnh viện Hùng Vương để khảo sát số lượng nhiễm sắc thể 21 và 13.

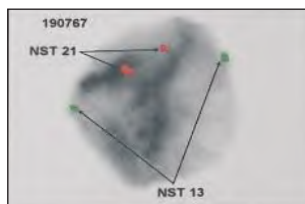
Kết quả FISH trên dịch ối: Không bất thường số lượng nhiễm sắc thể 13 và 21.

Kết quả:

Khảo sát 300 nhân tế bào ghi nhận số lượng tín hiệu của các nhiễm sắc thể:

13: **2**

21: **2**

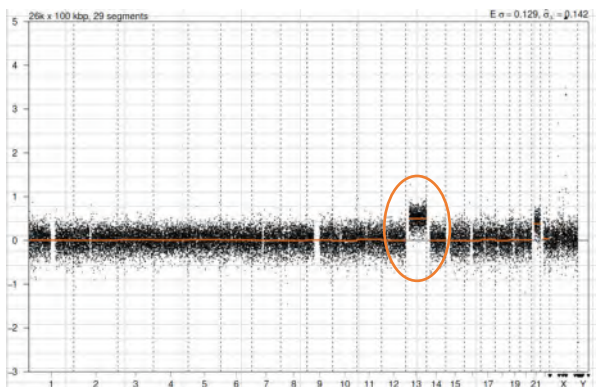


Kết luận:

KHÔNG bất thường số lượng nhiễm sắc thể 13 và 21.

Thai phụ tiếp tục khám thai định kỳ và siêu âm thai theo chỉ định của bác sĩ cho đến ngày sanh. Sau khi sinh, sản phụ được sinh thiết bánh nhau tại 3 vị trí khác nhau và gửi mẫu thực hiện CNVSure (khảo sát bất thường về số lượng, cấu trúc trên 23 cặp NST).

Kết quả CNVSure trên mẫu bánh nhau: Phát hiện bất thường trisomy 13.



KẾT LUẬN

Đây là trường hợp thai bình thường nhưng bánh nhau bị khảm trisomy 13, được gọi là hiện tượng khảm khu trú bánh nhau.

Hiện tượng khảm khu trú bánh nhau gây dương tính giả cho xét nghiệm vì NIPT là xét nghiệm sàng lọc dựa trên DNA ngoại bào của bánh nhau (không phải từ thai nhi) phóng thích vào trong máu mẹ.

- Tế bào bình thường
- Tế bào bất thường



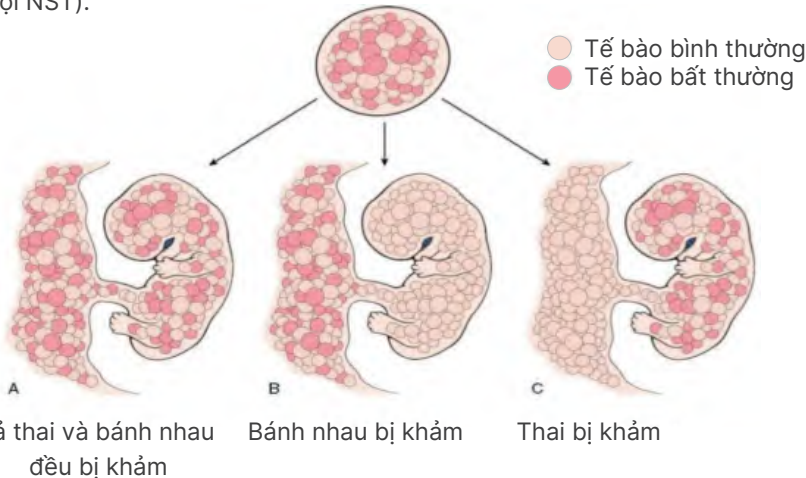
Bánh nhau bị khảm, thai bình thường.

KIẾN NGHỊ

NIPT là xét nghiệm sàng lọc, không phải chẩn đoán. Vì vậy, với kết quả NIPT dương tính, thai phụ cần tiến hành chọc ối để chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm FISH/ Karyotype/ QF-PCR/ CNVSure (GS sẽ giúp tư vấn và hỗ trợ chi phí).

GIỚI HẠN CỦA NIPT: KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN THAI BỊ KHẢM TỔNG QUAN

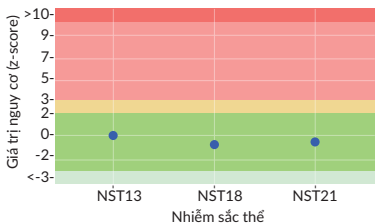
Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể (NST) mang các gen khác hẳn. Tính trạng khảm có thể xảy ra khu trú ở nhau, hoặc thai, hoặc cả thai và bánh nhau. Thai bị khảm sẽ mang dòng tế bào có bộ NST bình thường và dòng tế bào mang bộ NST bất thường (ví dụ: lệch bội NST).



CA LÂM SÀNG

Thai phụ thực hiện NIPT tại thời điểm thai 11.5 tuần và có kết quả NIPT là âm tính.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM		
NHIỄM SẮC THỂ	GIÁ TRỊ NGUY CƠ (Z-SCORE)	KẾT LUẬN
Tam NST 21 (T21)	-0.52	Nguy cơ thấp
Tam NST 18 (T18)	-0.85	Nguy cơ thấp
Tam NST 13 (T13)	0.02	Nguy cơ thấp
Lệch bội NST giới tính	-	Nguy cơ thấp
Tam NST khác (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22)	-	Nguy cơ thấp



Lưu ý: 1. Xét nghiệm NIPT dựa trên ADN phóng thích từ bánh nhau, không phải từ thai. Đây là nguyên nhân chính gây dương tính giả (kết quả xét nghiệm dương tính nhưng thai bình thường) và âm tính giả (kết quả xét nghiệm âm tính nhưng thai bị bệnh) nếu di truyền của bánh nhau và thai khác biệt. Độ nhạy của xét nghiệm cho tam NST 21, 18 và 13 là 99%, nghĩa là trong 100 ca bệnh sẽ có 1 ca bị bỏ sót.

2. Xét nghiệm âm tính không hoàn toàn loại bỏ khả năng thai nhi bị các bất thường khác trên NST. Vì vậy, thai phụ được khuyến cáo tiếp tục khám thai định kỳ ngay cả khi kết quả NIPT âm tính.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

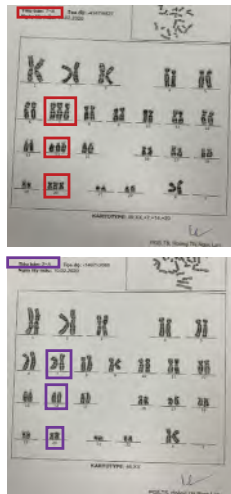
CA LÂM SÀNG 2

Qua kết quả siêu âm tại tuần thai 22, thai nhi xuất hiện các bất thường: động mạch phổi nhỏ, bụng thai nhi nhiều dịch.

Thai phụ được chỉ định thực hiện chọc ối để làm xét nghiệm karyotype và kết quả thể hiện như sau:

Kết quả: Thai khảm 2 dòng tế bào.

- Dòng tế bào bình thường chiếm **70.6%**
- Dòng tế bào mang tam nhiễm sắc thể số 7, số 14 và số 20 chiếm **29,4%**.



KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Karyotype: 49,XX,+7,+14,+20/46,XX

Kết luận: Thai khảm 2 dòng tế bào:
- Dòng tế bào bình thường chiếm 70,6%
- Dòng tế bào mang tam bội NST số 7, số 14 và số 20 chiếm 29,4%
Dòng tế bào bất thường này xuất hiện ở cả 2 flask nuôi cấy

Chủ thích: Kết quả này không loại trừ các trường hợp sau đây:
- Các bất thường nhiễm sắc thể không phát hiện được ở mức độ di truyền tế bào.
- Khảm dòng tế bào có tỷ lệ thấp.

Phụ Trách Xét Nghiệm
Hà Nội, Ngày 04 tháng 03 năm 2020
BS Trả Lời Xét Nghiệm

Lê Phương Thảo
Lưu ý: sau khi sinh, đề nghị bệnh nhân thông báo tình trạng của cháu bé cho trung tâm CDTs theo số DT: (04.39365876)

Hoàng Thị Ngọc Lan

KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM

Không phát hiện bất thường số lượng 23 cặp NST (tương đồng với kết quả triSure-NIPT).

KẾT QUẢ SÀNG LỌC CHẠY TRÊN HỆ THỐNG ION TORRENT

Nhiễm sắc thể	KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN	KẾT LUẬN
Số 13	2 nhiễm sắc thể	Bình thường*
Số 18	2 nhiễm sắc thể	Bình thường*
Số 21	2 nhiễm sắc thể	Bình thường*
Giới tính	2 nhiễm sắc thể	Bình thường*
Các NST thường khác	Tất cả đều 2 NST	Bình thường*

Độ chính xác là 99%

PHƯƠNG PHÁP:

Kỹ thuật NIPT chỉ là kỹ thuật sàng lọc di truyền qua mẫu mẹ độ chính xác 99%, không phải kỹ thuật chẩn đoán nên vẫn có tỷ lệ nhỏ dương tính hay âm tính giả.

HOTLINE: 936 455 025

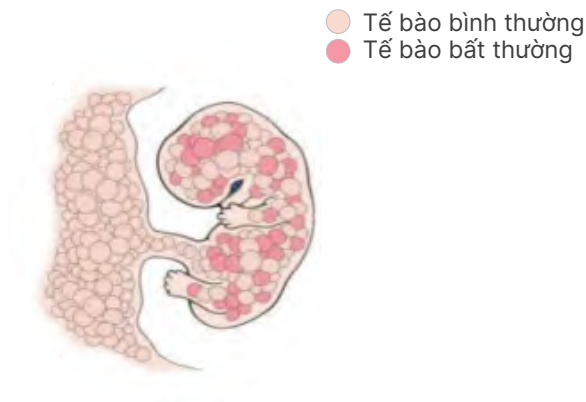
Lưu ý:

- NIPT chỉ là xét nghiệm sàng lọc và không dùng trong chẩn đoán.
 - Low Risks là nguy cơ thấp - High Risks là nguy cơ cao.
 - Kết quả "nguy cơ cao" hay "bất thường" cần chẩn đoán xác định bằng các Phương pháp xét nghiệm trực tiếp trên dịch ối như FCR hay FISH
- Các nguyên nhân có thể gây ra kết quả không chính xác bao gồm: thể khảm, khảm nhau thai, nồng độ DNA của thai nhi trong mẫu mẹ thấp, tuổi thai dưới 10 tuần hoặc sang thai tiêu biến.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

KẾT LUẬN

Một trong những giới hạn chung của xét nghiệm NIPT là không thể phát hiện thai bị khảm, do NIPT là xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn dựa trên DNA ngoại bào của bánh nhau (không phải từ thai nhi) phóng thích vào trong máu mẹ.



Bánh nhau bình thường, thai bị khảm.

KIẾN NGHỊ

Với kết quả NIPT âm tính, thai phụ cần tiếp tục theo dõi trên siêu âm và khám thai định kỳ.

Ngoài phạm vi khảo sát của NIPT: Thai bị dị tật bẩm sinh do bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể.

TỔNG QUAN

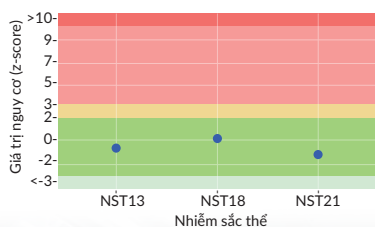
Dị tật bẩm sinh là bất kỳ sự bất thường về cấu trúc hoặc chức năng và có thể được xác định trước khi sinh, lúc mới sinh hoặc sau sinh. Những khiếm khuyết này có thể được gây ra bởi sự bất thường di truyền và / hoặc môi trường, nhưng phần lớn là chưa rõ nguyên nhân.

Những nguyên nhân do di truyền bao gồm bất thường số lượng nhiễm sắc thể (thừa hoặc thiếu NST), cấu trúc nhiễm sắc thể (vi lặp đoạn, vi mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn NST,...) và đột biến gen.

CA LÂM SÀNG

Thai phụ thực hiện NIPT tại thời điểm thai 13 tuần và có kết quả NIPT là âm tính.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM		
NHIỄM SẮC THỂ	GIÁ TRỊ NGUY CƠ (Z-SCORE)	KẾT LUẬN
Tam NST 21 (T21)	-1.24	Nguy cơ thấp
Tam NST 18 (T18)	-0.25	Nguy cơ thấp
Tam NST 13 (T13)	-0.69	Nguy cơ thấp
Lệch bội NST giới tính	-	Nguy cơ thấp
Tam NST khác (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22)	-	Nguy cơ thấp



Lưu ý: 1. Xét nghiệm NIPT dựa trên ADN phóng thích từ bánh nhau, không phải từ thai. Đây là nguyên nhân chính gây dương tính giả (kết quả xét nghiệm dương tính nhưng thai bình thường) và âm tính giả (kết quả xét nghiệm âm tính nhưng thai bị bệnh) nếu di truyền của bánh nhau và thai khác biệt. Độ nhạy của xét nghiệm cho tam NST 21, 18 và 13 là 99%, nghĩa là **trong 100 ca bệnh sẽ có 1 ca bị bỏ sót**.

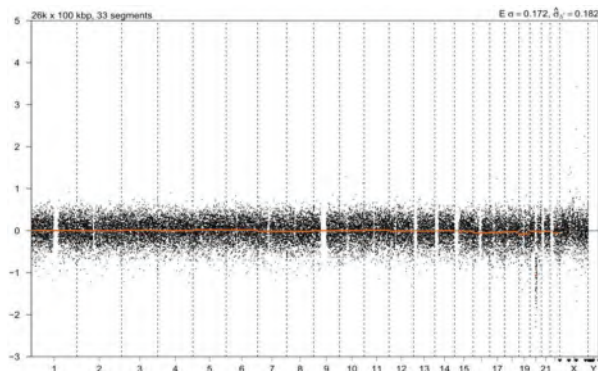
2. Xét nghiệm âm tính không hoàn toàn loại bỏ khả năng thai nhi bị các bất thường khác trên NST. Vì vậy, thai phụ được khuyến cáo tiếp tục khám thai định kỳ ngay cả khi kết quả NIPT âm tính.

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

CA LÂM SÀNG 3

Qua kết quả siêu âm tại thời điểm 23 tuần 5 ngày, thai nhi chậm tăng trưởng trong tử cung, kênh nhĩ thất hoàn toàn.

Thai phụ được chỉ định thực hiện chọc ối để làm xét nghiệm CNV-Seq và kết quả thể hiện như sau:



KẾT LUẬN: Phát hiện vi mất đoạn trên nhiễm sắc thể số 20 (del(20)(q11.21-q12))

*Đề nghị tư vấn với bác sĩ điều trị và chuyên gia tư vấn di truyền để hiểu rõ mối liên hệ giữa kết quả và dấu hiệu bệnh.

KẾT LUẬN

Xét nghiệm NIPT chỉ khảo sát dị tật bẩm sinh do bất thường số lượng nhiễm sắc thể của thai. Các nguyên nhân khác về di truyền có thể gây dị tật bẩm sinh bao gồm các bất thường cấu trúc (vi mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn nhiễm sắc thể...) và đột biến điểm trên gen.

Giới hạn này đã được ghi rõ trong bảng đồng thuận thực hiện triSure-NIPT.

KIẾN NGHỊ

Với kết quả NIPT âm tính, thai phụ cần tiếp tục theo dõi trên siêu âm và khám thai định kỳ.

Mẹ bị bất thường di truyền gây ảnh hưởng kết quả NIPT

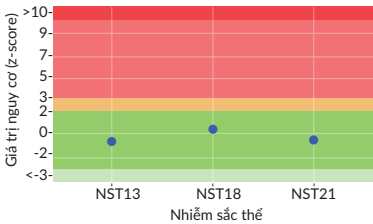
TỔNG QUAN

Xét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn NIPT là xét nghiệm dựa trên DNA ngoại bào của bánh nhau phóng thích vào trong máu mẹ.

CA LÂM SÀNG

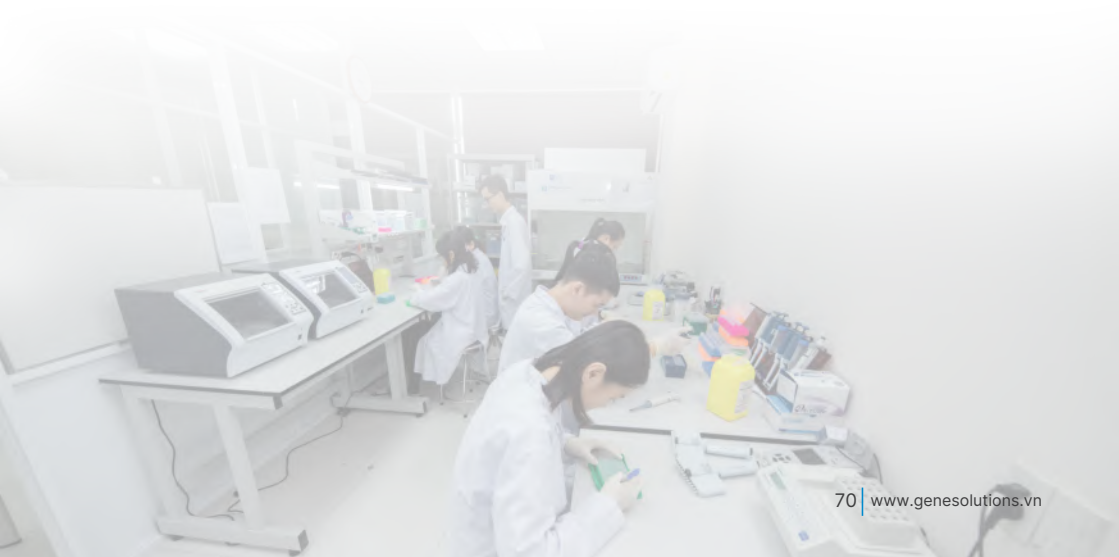
Thai phụ thực hiện NIPT tại thời điểm thai 11 tuần.
Sau phân tích mẫu, nghi ngờ thai phụ có mang 3 nhiễm sắc thể X (trisomy X) làm ảnh hưởng đến tín hiệu NST của con.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM		
NHIỄM SẮC THỂ	GIÁ TRỊ NGUY CƠ (Z-SCORE)	KẾT LUẬN
Tam NST 21 (T21)	-0.83	Nguy cơ thấp
Tam NST 18 (T18)	-0.06	Nguy cơ thấp
Tam NST 13 (T13)	-1.22	Nguy cơ thấp
Lịch bội NST giới tính	-	Không thể phát hiện bất thường của thai do mẹ bị trisomy X
Tam NST khác (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22)	-	Nguy cơ thấp



Lưu ý: 1. Xét nghiệm NIPT dựa trên ADN phóng thích từ bánh nhau, không phải từ thai. Đây là nguyên nhân chính gây dương tính giả (kết quả xét nghiệm dương tính nhưng thai bình thường) và âm tính giả (kết quả xét nghiệm âm tính nhưng thai bị bệnh) nếu di truyền của bánh nhau và thai khác biệt. Độ nhạy của xét nghiệm cho tam NST 21, 18 và 13 là 99%, nghĩa là **trong 100 ca bệnh sẽ có 1 ca bị bỏ sót**.
2. Xét nghiệm âm tính không hoàn toàn loại bỏ khả năng thai nhi bị các bất thường khác trên NST. Vì vậy, thai phụ được khuyến cáo tiếp tục khám thai định kì ngay cả khi kết quả NIPT âm tính.

Ngày 04 tháng 03 năm 2020



CA LÂM SÀNG 4

Do đó, mẫu máu của mẹ được thực hiện xét nghiệm FISH để tìm nguyên nhân. Và kết quả là:

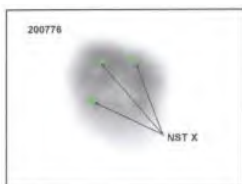
Kết quả:

Khảo sát 100 nhân tế bào ghi nhận số lượng tín hiệu của các nhiễm sắc thể:

X: **3**

Y: **0**

SRY: **0**



Kết luận:

TRISOMY X

KẾT LUẬN

Do xét nghiệm NIPT dựa trên việc phân tích DNA thu từ máu thai phụ (bao gồm DNA của mẹ và thai), nên nếu mẹ bị bất thường di truyền (trisomy X) sẽ ảnh hưởng đến kết quả NIPT khi phân tích bất thường NST giới tính của thai.

Giới hạn này đã được ghi rõ trong bảng đồng thuận thực hiện triSure-NIPT.

KIẾN NGHỊ

Thai phụ cần thông báo với bác sĩ chỉ định các tiền căn bệnh của bản thân (nếu có) bao gồm: bất thường di truyền, ung thư, ghép tạng, truyền máu < 4 tuần, bệnh lý cấp và mạn tính.

GHI CHÚ

Trên đây là thông tin về một số hội chứng mà NIPT có thể sàng lọc được liên quan tới bất thường số lượng nhiễm sắc thể (NST) số 13, 18, 21 và giới tính. Ngoài ra, còn có các hội chứng thừa hoặc thiếu NST ở các cặp NST còn lại. Do tần suất các trẻ sinh ra mắc phải các hội chứng này rất ít nên không có nhiều tài liệu thống kê liên quan.





3.200.000+

Xét nghiệm
gen



50.000+

Xét nghiệm
sàng lọc ung thư bằng ctDNA



5.000+

Đối tác
Bệnh viện, Phòng khám



70.000+

Xét nghiệm
gen ung thư



2.700.000+

Xét nghiệm gen
dành cho thai phụ Việt Nam

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB

 **Tư vấn miễn phí**
0287 101 8688

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: 8h00 - 17h00
Thứ Bảy: 8h00 - 12h00

TP.HCM: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường Vườn Lài
110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài

HN: Tầng 5, tòa nhà NHS Center, số 214 Hà Nam, Phường Ô Chợ Dừa

genesolutions.vn support@genesolutions.vn fb/giaiphapgen Gene Solutions

➤ Scan the QR code:



Gene Solutions



Fanpage
triSure NIPT



Group Hội các mẹ bầu làm
NIPT triSure-Genesolutions